

13

2006

מפרט כללי לעבודות בטון דרוך

ואופני המדידה

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

13 – מפרט כללי לעבודות בטון דרוך

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לעבודות בטון דרוך הינו פרק 13 במפרט הכללי לעבודות בניין.
2. אופני המדידה של עבודות בטון דרוך מסומנים במספר 1300.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט כללי זה מבוסס על כך שיהווה מסמך לחוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן (מדף 3210).
4. בסעיפים הבאים (5-21) מצויינים סעיפים שלגביהם, על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד.
5. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 13, מהדורה רביעית – 2006.
כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת 2006 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
המתכנן ישם לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
6. **חלופות** – המתכנן יציין את דרישותיו ביחס לאותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת.
7. **שיטת הדריכה** – במסמכי החוזה יציין המתכנן את השיטה הנדרשת לדריכה.
8. **שיטה חלופית לדריכה** – אם קיימות הגבלות מחייבות לשיטה הדריכה, על המתכנן לציין במפרט המיוחד דרישה מפורטת להגבלות אלו.
9. **בטון** – על המתכנן לפרט דרישותיו לבטון כדלקמן:
 - א. **סומך הבטון** – אם בגלל צפיפות זיון, או בגלל סיבות אחרות, דרוש בטון בסומך העולה על S4 - יצוין הדבר במפרט המיוחד.
 - ב. **צמנט** – לקבוע כמות וסוג הצמנט R או N ביחס לסוג הבטון, לפי ת"י 466, חלק 3.
 - ג. **חזות פני הבטון** על-פי פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
 - ד. **דרישה למוסף כולא אוויר**.
10. **חוזק מתיחה ולחיצה של הבטון, בעת העברת כוחות דריכה** – המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לחוזק מתיחה ולחיצה מינימליים הנדרשים בעת ביצוע הדריכה.
11. **כבלי דמה** – אם נדרשת השחלת כבלי דמה בשלב שימת הבטון, שיוחלפו לאחר מכן בכבלים הקבועים, טעון הנושא הזה תיאור במפרט המיוחד.

12. **תכונות הדייס** – המתכנן יפרט במפרט המיוחד את דרישותיו לתכונות הדייס בנוסף לנדרש בת"י 466 חלק 3, כגון התיחסות לטמפרטורת הסביבה הצפויה באזור העורקים במבנה. המתכנן יפרט דרישות לבדיקות מיוחדות.
13. **מועד הדריכה והדיוס** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את המועד המוקדם ביותר ואת המועד המאוחר ביותר לביצוע דריכה ודיוס.
14. **שלבי דריכת אחר** – יש לציין אם הדריכה תבוצע מצד אחד או מצד אחד ותושלם מצד שני, או משני הצדדים בו זמנית. כמו-כן יש לפרט את סדר הדריכה של הכבלים במבנה.
15. **כוח דריכה והתארכויות** – המתכנן יציין בתוכניות את כוח הדריכה הנדרש. בדריכת-אחר המתכנן יציין גם את שיעורי ההתארכויות הצפויים (תוך ציון מודול האלסטיות שנלקח בחישוב) וכמו כן את שיעורי הנסיגה אשר הובאו בחשבון בעת התכנון.
16. **סדר דריכה ושחרור מיתרים** – המתכנן יציין במסמכי החוזה את אופן וסדר שחרור המיתרים בדריכת קדם, ואת סדר הדריכה בדריכת אחר.
17. **עורקי דריכה** – עורקי דריכה שאינם עשויים צינורות פח, טעונים תיאור במפרט מיוחד.
18. **סיכת כבלי דריכה** – דרישה לסיכת כבלי דריכה בדריכת אחר, יש לציין במפרט המיוחד.
19. **כפף צפוי** – הכפף הצפוי בשלבי הביצוע השונים יצויין בתוכניות או במפרט המיוחד.
20. **העמסה, הובלה (לרבות שינוע במפעל) והרכבה באתר** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה את דרישותיו.
21. **חלופה בשיטות המדידה** – מוצעות שיטות מדידה חלופיות למדידת עבודות בטון דרוך. על המתכנן לציין לפי איזו שיטה תימדד העבודה הנתונה.
22. **כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5-21) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.**

13 - מפרט כללי לעבודות בטון דרוך

ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה רביעית (מתוקנת)

**הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשוב:**

ל' גולן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
י' ששון	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
ש' כהן	-	משרד התחבורה	-	חבר
ל' ליאחובצקי	-	משרד התחבורה	-	חברה
י' שחם	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חבר
ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

**מפרט כללי לעבודות בטון דרוך
ועדת משנה:**

ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
י' אקסלרוד	-	משרד הביטחון	-	חבר
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברה
י' סדלר	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
מ' קניגסברג	-	משרד התחבורה	-	חבר
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
ק' ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה

הוועדה נעזרה בייעוץ של **מר שלמה ליברמן, מר יצחק שטרן ומר יהודה עובד**

כמו-כן עזרו בוועדה: **ד"ר מוני בן-בסט (בנושא בטונים), ומר אריה ויילר**

13 - מפרט כללי לעבודות בטון דרוך

ואופני המדידה

תוכן העניינים

כללי	1300
הבטון	1301
פלדת דריכה	1302
מערכות עיגון לדריכת אחר	1303
הדייס	1304
שיטת הדריכה	1305
דרישות כלליות לביצוע	1306
דרישות ביצוע לדריכת-קדם	1307
דרישות ביצוע לדריכת-אחר בכבלים מודבקים (Bonded)	1308
דרישות ביצוע לדריכת-אחר בכבלים בודדים בלתי מודבקים (Unbonded)	1309
אופני המדידה של עבודות בטון דרוך	1300.00
נספח מס' 1 דו"ח דריכה – דריכת קדם, חוזה מס'	
נספח מס' 2 דו"ח דריכה – דריכת אחר, חוזה מס'	
נספח מס' 3 דו"ח דריכה – דריכת אחר Unbonded : דריכת כבלים Monostrand	
נספח מס' 4 דו"ח מעקב לכפף אנכי ואופקי	

-

לחוברת מצורף "דף כחול" - הנחיות למתכנן שאינו מהווה חלק מהחוזה

13001
תחום
הפרק

פרק זה מתייחס לטיב החומר והעבודה, של עבודות בטון דרוך בהתאם לתוכניות ולהוראות במפרט המיוחד, והוא חל על חלקי מבנה דרוכים בין שהם מצויים בתוך הקרקע או מעליה, בכל שטח האתר, בכל גובה ועומק שהם, בין שהם דרוכים באתר, ובין שהם מובאים לאתר כשהם דרוכים והדריכה מבוצעת באתר אחר, או במפעל מיוחד לייצור בטון ולדריכתו.

פרק זה כולל הן דריכת קדם (PRETENSIONING) ודריכת אחר (POST TENSIONING) ומתייחס גם לדריכה על-ידי כבלים מודבקים (BONDED) וגם על-ידי כבלים בודדים בלתי מודבקים (UNBONDED MONOSTRANDS).

דרישות לביצוע עבודות דריכה עבור טבלות חלולות כלולות בפרק זה, דרישות למוצרים ראה בפרק 03 – מוצרי בטון טרום.

דריכה חיצונית או דריכה על-ידי כבלים בלתי מודבקים מרובי גדילים (UNBONDED MULTISTRANDS) – יבוצעו לפי פירוט במפרט מיוחד.

13002
תקנים

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה של ממשלת ישראל (מדף 3210), להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

מס' התקן	שם התקן
1	צמנט :
חלק 1	צמנט רגיל
חלק 2	צמנט פורטלנד עמיד סולפטים
חלק 3	צמנט רגיל שחום ההידרציה שלו נמוך
3	אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים
26	שיטות לבדיקת בטון על חלקיו
118	בטון לשימושים מבניים : תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה
127 חלק 1	מבחני רתכים : ריתוך התכה – פלדות
252	ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטון מזוין ובטון דרוך
466	חוקת הבטון :
חלק 1	עקרונית
חלק 2	אלמנטים ומערכות של בטון מזוין ושל בטון לא מזוין
חלק 3	בטון דרוך
חלק 4	אלמנטים ומערכות מבטון טרום
חלק 5	תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
601	בטון מובא
789 חלק 1	סבולות בבנייה : סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בנייה
896	מוספים כימיים לבטון
904	טפסות לבטון :
חלק 1	עקרונית
חלק 2	תומכות שחילות
1225 חלק 1	חוקת מבני פלדה : כללי

1735	פלדה לדריכת בטון :
חלק 1	דרישות כלליות
חלק 2	תילים משוכים בקר
חלק 4	גדילים
חלק 5	מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים
4466	פלדה לזיון בטון :
חלק 2	מוטות חלקים
חלק 3	מוטות מצולעים
חלק 4	רשתות מרותכות
חלק 5	מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
ת"י 9001 (ISO 9001)	מערכות ניהול איכות - דרישות

ב. תקנים זרים

בנוסף למסמכים הזרים המפורטים בת"י 466 חלק 3, להלן רשימת מסמכים זרים נוגעים לפרק זה.

Fib – Guide to good Practice Bulletin No. 7 (2000)

Fip – 1986: Corrosion Protection for Unbonded Tendons

Fip – 1993: Recommendations for the Acceptance of Post Tensioning Systems

13003 פרקים אחרים
כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210):

פרק 00 – מוקדמות

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

פרק 03 – מוצרי בטון טרום

פרק 19 – מסגרות חרש

13004 הגדרות
אינסרט – אבזר משוכן בבטון להארכת מוטות זיון, או כהכנה לחיבורים קונסטרוקטיביים עתידיים.

גדיל (STRAND) – מיתר עשוי 2 או יותר תילים עגולים שזורים סביב תיל מרכזי ישר ומהווים יחידה אחת.

זיון רך – פלדה לזיון בטון, לפי ת"י 4466 על חלקיו, שאינה מיועדת לדריכה.

זמן התחלת התקשרות הבטון – משך הזמן שעבר מיצירת המגע בין הצמנט לבין המים ועד לקבלת התנגדות לחדירה (בשיטת פרוקטור) של 3.5 מגפ"ס (500 PSI) במלט שנופה מהבטון כמפורט בת"י 26 חלק 2.

יצור שקע (POCKET FORMER) – אלמנט המתחבר לצד החיצון של עוגן משיכה ונצמד לטפסה על-מנת ליצור שקע המאפשר גישה של המדרך (הגיק) אל העוגן.

כבל דריכה (PRESTRESSING CABLE) – מיתר או קבוצת מיתרים הנתונים בעורק אחד ומעוגנים בעוגן משותף, בהתאם לשיטת הדריכה.

כבל יחיד לא דבוק (UNBONDED MONOSTRAND) – כבל העשוי מגדיל אחד, אשר הידבקותו נמנעת לבטון והכולל גדיל פלדה, שכבת מגן וסיכוך (גריז) ומעטה פלסטי.

מדרך – מכשיר הידראולי, משולב באמצעי בקרה ומדידה, המיועד לביצוע פעולות הדריכה ומותאם למבנה המיתר והעוגנים.

מוט (BAR) – מוט פלדה המיוצר בעירגול בחם, מסופק בדרך כלל כמוט ישר חלק עם הברגה בקצוות, או עם הברגה לכל אורך המוט.

מחבר (COUPLER) – אמצעי מכני המחבר שני קטעי מיתרים זה לזה ומעביר את כח הדריכה שבקטע האחד לשני.

מיתר (TENDON) – רכיב מפלדה: תיל, גדיל או מוט, המשמש ליצירת מצב של דריכה במבנה בטון דרוך.

מכסה אטימה – אלמנט פלסטי המכסה את קצה הגדיל הבולט מהצד החיצוני של עוגן משיכה.

עוגן ביניים – עוגן שאינו מוצב בקצה של הכבל אלא בנקודה כלשהי לאורכו. מיועד לדריכה בהפסקת יציקה ולקיצור האורך החופשי של הכבל.

עוגן דומם – עוגן המשמש בדריכת אחר לעיגון הקצה הלא נדרך של כבל הנדרך בקצה השני.

עוגן משיכה – עוגן המוצב בקצהו הנדרך של כבל.

שכבת גריז – בכבלים בלתי מודבקים, חומר המצפה את הגדיל לכל אורכו בריצפות ותפקידו כפול: הגנה בפני קורוזיה והקטנת החיכוך בין הגדיל למעטה הפלסטי.

תיל (WIRE) – מיתר משוך בקר המסופק בסלילים.

1301 – הבטון

- 13010 כללי**
כל עבודות הבטון והחומרים יבוצעו כנדרש בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר, על-פי דרישות ת"י 466, והדרישות הנוספות המצוינות במפרט זה.
- 13011 חומרים לבטון**
- 130111 אגרגאטים גסים**
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, חומרים לבטון יהיו כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
האגרגאטים הגסים יעמדו בדרישות לסוג א' לפי ת"י 3. אגרגאטים גסים יהיו קוביים ככל האפשר.
הגודל הנומינלי המרבי של האגרגאט לא יעלה על הקטן מארבעת הערכים דלהלן:
- א. $1/5$ המידה המינימלית בין הטפסות;
 - ב. $1/3$ העובי בטבלות מקשיות;
 - ג. $3/4$ המרווח הנקי בין מוטות זיון בודדים, עורקים, מיתרים וטפסות;
 - ד. 40 מ"מ.
- גודל אגרגאט, שונה מהמצויין לעיל, יאושר רק במקרים מיוחדים על-ידי המפקח.
במקרים שמשמשים באגרגאט גדול מ-40 מ"מ, בדיקות חוזק הבטון ייעשו בתנאים המיוחדים המפורטים בת"י 26.

130112 אגרגאטים דקים יהיו אגרגאטים טבעיים (כגון חול המופק מנחל או מחפירה טבעית), או חולות גרוסים, או צירוף של שני הסוגים. הם יעמדו בדרישות הדירוג והטיב לפי ת"י 3. חול גרוס יהיה רחוף.

השימוש באפר פחם, כתחליף חלקי לחול, בבטון דרוך – אסור.

130113 הצמנט לבטון דרוך יהיה מסוג צמנט פורטלנד CEM I R, או CEM I N בחוזק צמנט 42.5 מגפ"ס לפחות, כמוגדר בת"י 1 חלק 1.

130114 המים יהיו מי שתיה ויתאימו לדרישות ת"י 466 חלק 1, וכאמור בפרק 02 – עבודות מים בטון יצוק באתר.

130115 הקבלן רשאי להציע שימוש במוספים כימיים לשינוי תכונות מסויימות של הבטון הטרי, או הקשוי, העומדים בדרישות ת"י 896 ומפרט זה. יש לבדוק במעבדה מאושרת כי אין במוספים גורמים הפוגעים בתכונות הבטון, הדייס ופלדת הדריכה. השימוש במוסף כלשהו ייעשה רק על סמך אישור המפקח.

אם נאמר במפורש בתכניות או באחד משאר מסמכי החוזה שעל הקבלן להשתמש במוסף לשם שינוי תכונות מסויימות, יעמוד מוסף זה גם בכל הדרישות להלן:

המוסף יאושר בתנאי, שהוכח בעזרת בדיקות במעבדה מאושרת, שהוא עומד בכל הדרישות המצויינות לגביו בתקן ובתנאי שהוכח כי אין בו כדי להשפיע לרעה על הקיים של הבטון והפלדה. לדוגמא: לא ייעשה שימוש במוספים המכילים כלורידים, כגון כלוריד הסידן (CaCl_2).

השימוש במוסף כולא אוויר יותר רק כאשר נדרש במפרט המיוחד ורק כאשר קיימת בקרה שוטפת על כמות האוויר הכלואה, כפי שנקבעה בניסויים מוקדמים באתר הבנייה או במפעל הייצור.

מינון המוסף יקבע על סמך בדיקות מוקדמות במעבדה, בהתחשב בתנאי היציקה והאקלים הצפויים בזמן היציקה.

כשמשמשים בשני מוספים או יותר, יש לוודא את תאימותם זה לזה בבדיקות מוקדמות.

המוסף יסופק באריזת היצרן בהתאם לדרישות ת"י 896, ויאוחסן באתר ובמפעל בהתאם להוראות היצרן. המוסף יוכנס לערבול באופן שיבטיח את מינונו המדויק ופיזורו המלא בתערובת.

13012 סוגי הבטון ויחסי התערובת

130120 סוגי הבטון במבנים דרוכים יהיו בהתאם לדרישות החוזה. בכל מקרה סוג הבטון לא יהיה פחות מ- ב-40.

יחסי התערובות ייקבעו על-סמך בדיקות מוקדמות במעבדה מאושרת בהתחשב בתנאי הסביבה, בטיב החומרים, בתנאי היציקה, סדר היציקה, משך זמן תחילת ההתקשרות הנדרשת, ההובלה, השימה והציפוף.

בתכנון תערובות הבטון יובאו בחשבון דרישות החוזק התקניות של הבטון המתוכנן, וכן דרישות נוספות המפורטות במפרט המיוחד ובתכניות כגון: חוזק למועד ביצוע דריכת קדם או דריכת אחר, חוזק הבטון במתיחה בעת העברת כוחות דריכה וכד'.

130121	אם לא נאמר אחרת, תהיה התכולה המינימלית של צמנט, לפי דרישות ת"י 466 חלק 3.	תכולת הצמנט
	תערובת הבטון תיקבע באופן שיושג החוזק הנדרש עם מינימום כמות הצמנט המתאימה וזאת על-מנת להפחית ככל האפשר את שיעורי ההצטמקות והזחילה.	
	אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, לא תעלה כמות הצמנט בבטון מסוג ב-40 על 350 ק"ג למ"ק בטון, בבטון מסוג ב-50 על 420 ק"ג למ"ק בטון, ובבטון מסוג ב-60 על 500 ק"ג למ"ק בטון.	
130122	הבטון ביציקות המשלימות יהיה בהתאם לנדרש במפרט המיוחד ובתוכניות, כנדרש בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.	הבטון ביציקה משלימה
	ביציקות משלימות, באלמנטים מרוכבים (כגון פלטה יצוקה באתר על-גבי קורה טרומה), יהיה סוג הבטון ב-30 לפחות. אם היציקה המשלימה נדרכת, הבטון יהיה מסוג ב-40 לפחות.	
130123	הדרישות ביחס לבטון מובא (לרבות תחנות קבועות במפעלים לייצור בטון) הן כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.	בטון מובא ובטון מיוצר באתר
	השימוש בבטון מיוצר באתר יותר רק במקרים חריגים וטעון אישור המפקח בכתב מראש. כאשר הקבלן מקים באתר תחנה קבועה לייצור בטון, יחולו עליה כל הדרישות החלות על ייצור בטון מובא כנאמר בפרק 02.	
13013		יציקת הבטון
130130	כל עבודות ההכנה, ההובלה ושימת הבטון, יבוצעו כנדרש בפרק משנה "יציקת הבטון" בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.	כללי
	לפני תחילת היציקה, הקבלן יגיש לאישור המפקח: פירוט על ההתארגנות לצורך שימת הבטון, סדר ותהליך היציקה לרבות הצידוד, מקור הבטון, שיטת הריטוט, משך הזמן ותהליך היציקה המתוכנן, שיטת האשפורה ומשך זמן תחילת ההתקשרות של תערובת הבטון המתוכננת.	
	הבטונים יבוקרו, יושמו, יצופפו ויאושפרו בפיקוח צמוד של מהנדס מטעם הקבלן בעל נסיון מוכח בבקרת בטונים.	
	באין הוראה אחרת יושם הבטון באלמנט הנצוק בפעולה רצופה באופן שלא יתהוו מישקים לא מתוכננים. הבטון יוצק עד למישקי הפסקת יציקה המסומנים בתכניות.	
	יציקת הבטון תבוצע כך, שבטון טרי יוצק על בטון שנוצק לפניו לא יאוחר משעה וחצי לפני מועד גמר זמן תחילת ההתקשרות של הבטון שכבר נוצק.	
130131	בנוסף למערך הבדיקות הנדרש בהתאם לת"י 26 ות"י 118, יינטלו מדגמי בטון נוספים לשם בדיקת חוזק הבטון ללחיצה ולמתיחה למעשה, בגיל מוקדם בהתאם לחוזק הנדרש ביום הדריכה (ראה סעיפים 130781 או 130981). עבור כל בדיקה של הבטון יינטלו דוגמאות בטון בכמות הזהה לדרישות ת"י 26 עבור תכונות חוזק הבטון הקשוי.	דגימות לבדיקת הבטון
	הדוגמאות שיינטלו מיציקת רכיב המבנה, לשם בדיקת חוזק הבטון למעשה, בגיל מוקדם, תונחנה על-גבי הרכיב שנצוק, ותאושפרנה בתהליך אשפורה, ובאמצעי אשפורה, זהים בדיוק לאלו של הרכיב שנצוק.	
	חוזק הבטון של כל דוגמא ביום הדריכה לא יפחת מהחוזק הנדרש במסמכי החוזה.	
130132	יציקה בעת החשיכה או בלילה, תבוצע רק אם הקבלן קיבל אישור מראש ובכתב מהמפקח.	יציקה בעת החשיכה
	במקרים אלה הקבלן יתקין תאורה שתאפשר גם בדיקה ויזואלית של פנים הטפסות במשך כל תהליך היציקה.	

- 130133
ציפוף
הבטון
- הבטון יצופף תוך כדי שימתו, כנדרש בפרק 02, באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם של כל הבטון, (גם באלמנטים צרים), סביב מוטות זיון, כבלי ועורקי דריכה, עוגנים ואבזרים משוכנים (אינסרטים) ובפינות. כמו-כן יש להקפיד על ריטוט מושלם באזור העיגונים.
- באלמנטים טרומים ארוכים ו/או גבוהים, יותקנו מרטטי עלוקה חיצוניים על דפנות טפסות הפלדה.
- 130134
אשפרה
- אשפרת הבטון בכל סוגי האלמנטים, תבוצע בכפיפות לדרישות פרק 02, פרק משנה "אשפרת הבטון והגנתו".
- 130135
חזות
המרקם
החיצוני של
האלמנטים
- אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, חזות פני הבטון תהיה חלקה, ללא כתמים, ללא גלים, ללא עיוותים הנראים לעין, כדוגמת בטון יצוק בטפסת פלדה, ותעמוד בכל הדרישות לבטון חשוף רגיל, המפורטות בסעיף "בטון חשוף" בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
- 130136
הכנת
רכיבים
טרומים
לקבלת
שכבה
משלימה
- הכנת רכיבים טרומים לקבלת שכבה משלימה תהיה כנדרש בסעיף "מישקים", בפרק 02.
- 130137
אבזרים
משוכנים
- אם נדרש בתוכניות לכלול אבזרים משוכנים (כגון: אינסרטים, אבזרי הרמה, מחברים לפלדת זיון רך וכד') הם יהיו תעשיתיים מהסוג המפורט במפרט המיוחד. מחברים למיתרי דריכה ראה סעיף 13023 להלן.
- הקבלן רשאי להציע אבזרים משוכנים מסוג אחר ובתנאי שיגיש את הנדרש להלן, לפני הביצוע, ויקבל על כך את אישור המפקח בכתב.
- הקבלן יגיש לאישור המפקח את סוג האבזרים המשוכנים ומסמכים המעידים על טיבם. המסמכים יכללו בין השאר, בדיקות וחוות דעת של מעבדה מוסמכת המאשרים התאמה של האבזרים המשוכנים ליעודם, לרבות תוצאות בדיקות של חוזק, התארכות, עמידה בעומסים דינמיים וכו'.
- המפקח רשאי לשלוח מספר אבזרים משוכנים לבדיקה. הדגימות יינטלו באקראי על-ידי המעבדה, לפחות שלושה אבזרים משוכנים מכל סוג. תוצאות הבדיקה לא יהיו פחותות בשום מקרה מהתוצאות הרשומות במסמכי היצרן.
- הקבלן יקפיד על מיקומם המדויק של האבזרים המשוכנים ועל הכיוונים (זוויות) בהם יציבם.
- 13014
טפסות
- 130140
כללי
- מערכת הטפסות תתוכנן, תבוצע ותפורק בהתאם לדרישות ת"י 904, ת"י 466, וכאמור להלן.
- תכנון הטפסות יהיה בכל מקרה על-ידי הקבלן ובאחריותו.
- כמות הטפסות תתאים ללוחות הזמנים ולסדר היציקה. הקבלן יביא בחשבון גם את נפחי הבטון לכל יציקה, משך ההמתנה לפירוק, וכד'

- 130141
הנחיות
לתכנון
טפסות
ותמיכות
לבטון
דרך
- הקבלן יתכנן את הטפסות על כל חלקיהן, כך שיאפשרו את התקצרות הבטון בשעת הדריכה ואת ההתרוממות הצפויה של הרכיבים. הטפסות יקבלו את כל העומסים המועברים אליהן בזמן היציקה, לרבות הכוחות המועברים לסמכים עקב התרוממות המבנה כתוצאה מכוחות הדריכה וקבלת תזוזות אורכיות בעת העברת כוחות הדריכה. הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים שיאפשרו תנועות אלו מבלי שייגרם נזק כלשהו לשלמות האלמנט והבטון. אמצעים אלה יבטיחו שלא יוצרו סדקים, פינות שבורות וכו' בהליך השחרור ו/או הדריכה.
- 130142
טפסות
ליציקת
רכיבים
טרומים
- אם לא נאמר אחרת, הטפסות לרכיבים טרומים דרוכים תהיינה עשויות תחתית ודפנות מפלדה. הפינות בחיבורי הדפנות תהיינה קטומות במידה של 15/15 מ"מ. הטפסה תהיה חזקה ויציבה ללא עיוותים מבחינת קו אופקי ואנכי ומבחינת משטחיות הפאות. התחתית והדפנות יהיו ישרות וללא "גלים". נקודות ריטוט למרטי חוץ ופרטי חיבור אבזרים שונים, התקנים להרמה והרכבה וכו', יתוכננו על-ידי הקבלן.
- ברכיבים טרומים דרוכים עם דיאפרגמות או צלעות הקשחה לדופן, הטפסה תאפשר התקצרות הבטון ללא חסימה כגון על-ידי הטפסה הפנימית. הקבלן ינקוט בסידורים ובאמצעים מתאימים, כגון מחברים "טלסקופיים" או הדבקות ספוג אטום לדופן החיצונית של הדיאפרגמה.
- בתחתית קורות תעלה או באלמנטים בהם עלולים להצטבר מים, יתקין הקבלן צינוריות ניקוז עשויות פי-וי-סי בגון הבטון כנדרש בתכניות, או לפי דרישת המפקח.
- 130143
STOPPER
- בכל רכיב טרום יש לסיים את הטפסה עם STOPPER. חלק זה יאפשר את המעבר וההתקנה של כל המיתרים, הכבלים, עורקי הדריכה, העוגנים, פלדת הזיון, וכל האבזרים הנדרשים בתכניות ובמפרט. הקבלן יתכנן את החלק באמצעות מהנדס רשוי במדור מבנים, בעל נסיון בתכנון טפסות לבטון דרוך, כך שאפשר יהיה לפרקו ללא גרימת סדקים או נזקים בקצה הרכיב עקב התזוזות הצפויות בעת הדריכה והשחרור.
- החורים למעבר הכבלים יהיו גדולים לפחות ב-2 מ"מ מקוטר הכבל. החורים יהיו עם פינות מעוגלות כדי למנוע נזק לכבלים בעת פעולת הדריכה. המרווח בין הכבלים ובין החורים יאטם בחומר מאושר על-ידי המפקח, למניעת נזילת מי צמנט.
- ה- STOPPER יאפשר את הצטמקות הבטון והתפשטותו מבלי שיפעלו כוחות עליו. מודגש כאן שלא יתאפשר שינוי כלשהו בצורת "קוצים" ו/או אבזרים והקבלן יכין החלק בהתאם לנדרש בתכניות.
- 130144
אטימות
הטפסות
- על הקבלן להקפיד על אטימות הטפסות ומניעת נזילת מי צמנט בעת היציקה והריטוט. הקפדה יתרה תעשה לגבי החיבור בין הדפנות לתחתית.
- האטימה תעשה על-ידי זוויתני פינה ואטמי גומי או נאופרן רך. האטמים לא יפגעו בפינות עם הקיטום המשולש.
- 130145
חומרי
מריחה על
טפסות
- יש למנוע מגע בין כבלי הדריכה או עטיפתם (במידה שהכבלים עטופים) וחומרי מריחה על טפסות. כבלי הדריכה/עטיפתם יהיו נקיים מכל חומר העלול למנוע את ההידבקות לבטון. שימת חומרי מריחה על הטפסה התחתונה תבוצע בדרך שתמנע את המגע של הטפסה המרוחה עם כבלי הדריכה.
- שמן הטפסות לא יפגע במרקם הבטון ולא ישאיר כתמים על פני שטחי האלמנטים.

130146 בנוסף לאמור בסעיף "פירוק טפסות" בפרק 02, הקבלן יביא בחשבון את הדפורמציות שייגרמו מהדריכה כך שבעת הפירוק לא ייגרם כל נזק לבטון ולחזותו. הפירוק ייעשה בלי שיופעל כח על הבטון. כמו-כן אין להפעיל כח על האגף העליון של הקורות.

בכל מקרה האחריות לנזקים שעלולים להיגרם מפירוק מוקדם כל שהוא חלה על הקבלן.

אין לפרק את מערכת הטפסות מכל חלק של רכיב אלא אם הבטון הקשוי, יחד עם מערכת הטפסות הנותרות במקומן לאחר הפירוק, מסוגלים לשאת את עצמם וכן את העומסים הנוספים העשויים לפעול על הרכיב. הפירוק ייעשה בזהירות כדי למנוע נזק לבטון. מועד הפירוק ייקבע כך שלא ייגרם נזק לבטון.

אם מתבצע פירוק והרכבה מחדש של הטפסות ורגלי התמיכה, כגון בתקורות בהכנה ליציקת מפלס מעליהן, יש להבטיח כי לא יועברו כוחות לתקורות שכבר נוצקו, עקב הידוק יתר של רגלי התומכות.

13015 אלמנט בטון שיתגלו בו סדקים או פגמים לא יידרך, אלא אם יתקבל אישור מיוחד של המפקח והוראות בנוגע לתיקונים המתאימים. **בטון לקוי**

ליקוי ביציקת הבטון הדרוך שהתגלה בעקבות בדיקות בקרת האיכות וניתן לתיקון כך שהרכיב יתפקד כמתוכנן, יתוקן לפי הנחיות המפקח.

התנאים בדבר קבלת בטון לקוי, המפורטים בפרק 02, חלים גם על רכיבים מבטון דרוך.

במקרה שהתגלו סדקים באלמנט דרוך שאינם פוגעים בחוזק או קיים של האלמנט, המפקח רשאי להתיר עבודות תיקון. הקבלן יגיש תכניות או שיטה לביצוע התיקון באמצעות מהנדס רשוי במדור מבנים בעל ניסיון בתכנון אלמנטים דרוכים. הצעת התיקון שייגש הקבלן תכלול את האמצעים, החומרים ושיטות הביצוע הנדרשים. הקבלן אינו רשאי לבצע תיקונים כלשהם לפני שהמפקח אישר את שיטת התיקון שהציע הקבלן.

מתן אישור המפקח על שיטת התיקון שהציע הקבלן אינה גורעת מזכותו של המפקח מלפסול את האלמנט בהמשך, אם התיקון אינו עומד בדרישות.

אלמנטים שנפסלו ייהרסו ויורחקו מאתר העבודה. במקומם יספק הקבלן אלמנטים חדשים.

אין להוציא גלילים מאלמנטים דרוכים לצורך בדיקת הבטון הקשוי, אלא באישורו המפורש של המפקח.

יציקות אשר חזותן לא תניח את דעתו של המפקח ייפסלו, פרט אם יתקבל אישור בכתב של המפקח לבצע בהם תיקונים על חשבון הקבלן.

אישור התיקון על-ידי המפקח אינו גורע מאחריותו של הקבלן לתיפקוד ושלמות הרכיבים לאחר ביצוע התיקון.

13016 תומכות לכבלי דריכה תהיינה עשויות ממוטות זיון בהתאם למפורט בתכניות, או באישור המפקח. התומכות תהיינה עשויות כיחידות נפרדות מהחישוקים. רגלי התומכות לא תוצבנה ישירות על הטפסות אלא על תושבות בטון, או רוחקנים מחומר פלסטי קשה, בעובי מתאים לכיסוי הנדרש, אולם לא פחות מ-20 מ"מ. **תומכות (ספסלים)**

13017 פלדת הזיון תתאים בכל לדרישות התקנים הישראליים המתאימים, כמפורט בתכניות או בכתב הכמויות, הכל בכפופות לפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. **פלדת זיון רך**

ריתוך של זיון רך בחישוקים או בפרטי זיון אחרים, יבוצע על-פי הנדרש בתכניות או באישור המפקח. במקרה כזה הפלדה תהיה מסוג ריתך כמפורט בתקן. הריתוך ייעשה על-ידי ריתך מוסמך כנדרש בת"י 127 וכאמור בפרק 19 – מסגרות חרש.

שימוש במחברים להארכת מוטות (COUPLERS) – ראה סעיף 130137 לעיל, וסעיף 130230 להלן.

1302 – פלדת דריכה

13020 כללי פלדת הדריכה תעמוד בדרישות ת"י 1735 על חלקיו ובדרישות נוספות בת"י 466 חלק 3 המפורטות להלן בסעיף 130210.

בהתאם לנדרש בת"י 1735, יביא הקבלן תיעוד להוכחות התאמת הפלדה לדרישות לרבות הבדיקות העצמיות ותויות הזיהוי. הפלדה תסופק מיצרן מוכר.

אימות הנתונים המפורטים בתיעוד לדרישות בת"י 1735 תיבדק על-ידי מעבדה מאושרת בארץ, כמפורט בת"י 1735 חלק 1.

13021 טיב הפלדה

130210 כללי הקבלן יבצע את העבודה כמפורט במסמכי החוזה, תוך שימוש בפלדת דריכה אשר תכונות המינימום שלה מפורטות בת"י 1735 על חלקיו ובנוסף הדרישות במפרט המיוחד.

כל התכונות של כל המוצרים במשלוח המפורטות בתיעוד יתאימו לדרישות התקן. ברכיב דרך אחד ייעשה שימוש רק בכבלים מאותו יצרן. באותו רכיב יורשה שימוש רק בפלדות בעלות תכונות זהות, המיוצרות בשיטת ייצור זהה.

130211 כבלים בלתי מודבקים בנוסף לדרישות בסעיף 13020 לעיל, ייצור כבלי דריכה בלתי מודבקים, עטיפת הגדיל בשכבת המגן ובמעטה פלסטי תבוצע בייצור חרושתי במפעל המומחה לייצור כבלי דריכה בלתי מודבקים העומדים בדרישות Fip.

המשלוחים ילוו בתעודה של מעבדה מאושרת בארץ הייצור, בתעודה יצוין שהחומרים עומדים בדרישות המצויינות בהמלצות Fip כנדרש להלן.

כבלים בלתי מודבקים ייעשו מגדילים (הבנויים מ-7 תילים) מאחד הקטרים הבאים: בקוטר 0.5 אינץ' 0.5 אינץ' סופר, 0.6 אינץ' או 0.6 אינץ' סופר, כנדרש במסמכי החוזה, בעלי חוזק נומינלי $1860 \text{ N} / \text{mm}^2$ (270K). שטח החתך הנומינלי 98.7 ממ"ר, 100 ממ"ר, 139 ממ"ר ו-150 ממ"ר בהתאמה.

סוג הגריז יעמוד בדרישות המפורטות במסמך ההמלצות להגנה בפני קורוזיה על כבלים בלתי מודבקים של Fip - Corrosion Protection of Unbonded Tendons. הכמות המינימלית של שכבת המגן תהיה:

בכבל 0.5": 370 גרם למטר

בכבל 0.6": 450 גרם למטר

בכבל 0.6" סופר: 470 גרם למטר.

כמות הגריז תספיק כדי למלא את כל החללים שבין הגדיל למעטה הפלסטי. הגריז יכסה את הגדיל בצורה רצופה לכל אורך הכבל.

המעטה הפלסטי של הכבל יהיה מפוליפרופילן ויעמוד בכל הדרישות המצויינות בהמלצות של Fip - Corrosion Protection of Unbonded Tendons.

יישום המעטה הפלסטי יהיה רק בשיטת השיחול ובהתאם לדרישות המסמך הנ"ל עבור חשיפה של CLASS A. עובי דופן המעטה הפלסטי לא יקטן מ-0.75 מ"מ עבור כבלים 0.5" ו-1.0 מ"מ עבור כבלים 0.6", הקוטר הפנימי של המעטה הפלסטי יהיה גדול יותר מהקוטר המקסימלי של הגדיל ב-0.75 מ"מ.

13022 אספקה ואחסון

תילים, גדילים ופתילים יסופקו בסלילים סטנדרטיים של היצרן באריזה אשר תבטיח הגנה בפני פגיעה או זיהום, במיוחד מחומרים או נוזלים אשר עשויים לגרום או להחריף נושא של היווצרות חלודה.

מוטות דריכה יסופקו ביחידות נפרדות, באורכים הדרושים, עם תבריגים סטנדרטיים מעורגלים בקצותיהם, במידות מתאימות או כשהם מצולעים בתבריג מעורגל רצוף לכל אורכם.

כל סליל או חבילת מוטות ישאו את סימון היצרן, כמפורט בת"י 1735 חלק 1 לרבות תאור מפורש של סוג הפלדה ומספר סידורי באמצעותו ניתן יהיה לזהותם בתעודות המקורות של היצרן.

הפלדה תאוחסן באתר במקום מוגן מגשם ומטל, כשהיא מוגבהת מפני הקרקע על-גבי רצפת בטון, אדני עץ וכו'. יש להגן על פלדת הדריכה מפני מכה, פגיעה וכד'.

בכבלים בלתי מודבקים יש להקפיד על הגנת מעטה הפלסטי מפגיעות קרעים או חתכים.

13023 מחברים

130230 השימוש במחברים (COUPLERS) בדריכת אחר עבור מוטות הזיון הרך, מוטות דריכה או כבלי דריכה, יורשה רק אם נדרש במסמכי החוזה. כללי

המחברים יהיו תעשייתיים מהסוג המפורט במפרט המיוחד.

הקבלן רשאי להציע מחברים מסוג אחר ובתנאי שיגיש את הנדרש להלן, לפני הביצוע, ויקבל על כך את אישור המפקח בכתב.

הקבלן יגיש לאישור המפקח את סוג המחברים ומסמכים המעידים על טיבם. המסמכים יכללו בין השאר, בדיקות וחוות דעת של מעבדה מוסמכת המאשרים התאמה של המחברים ליעודם, לרבות תוצאות בדיקות של חוזק, התארכות, עמידה בעומסים דינמיים וכו'.

המפקח רשאי לשלוח מספר מחברים לבדיקה. הדגימות יינטלו באקראי על-ידי המעבדה, לפחות שלושה מחברים מכל סוג. תוצאות הבדיקה לא יהיו פחותות בשום מקרה מהתוצאות הרשומות במסמכי היצרן.

130231 קיימים שני סוגים של מחברים למוטות:

א. מחבר להארכת מוטות מאותו סוג.

ב. מחבר לחיבור מוט מסוג אחד לסוג אחר, כגון: מוט עם הברגה מעורגלת למוט עם הברגה חרוטה. מחברים קבועים למוטות דריכה

הקבלן יקפיד על הוראות יצרן המחברים, לגבי אורך מינימלי נדרש, של הקטע המורג מכל צד של המחבר.

130232 קיימים שני סוגים של מחברים לכבלים בודדים בלתי מודבקים:

א. **מחבר הארכה**: יבוצע כאשר יש דרישה בתכניות להאריך את המבנה בעתיד, או באישור המפקח, תוך כדי ביצוע במקרה שהכבל הנדרש קצר מדי ואין אפשרות להחליפו כי חלקו נמצא כבר בתוך קטע יצוק.

הכבל עם המחבר יושחל לתוך צינור פי-וי-סי קשיח בקוטר 50 מ"מ לפחות ובאורך שיאפשר את התנועה של המחבר בזמן הדריכה בכיוון הנכון ולא פחות מ-50 ס"מ.

הצינור ימולא בגריז לצורך הגנה בפני קורוזיה, הצינור ייסגר משני הצדדים ב-"POCKET FORMER" שיושחלו מראש על הגדילים.

כל המערכות בין ציפוי הכבלים "POCKET FORMER" ולצינור ה-פי-וי-סי יאטם בעזרת סרט דביק.

המחבר יבוצע רק בקטע שבו הכבל ישר ויימשך ישר לכל כיוון באורך של 60 ס"מ לפחות.

עובי כיסוי הבטון על צינור ה-פי-וי-סי 30 מ"מ לפחות.

במקרה של הארכה עתידית למבנה יש לסיים את המבנה בשלב א' עם עוגן רגיל ולהשאיר את שארית הכבל לחיבור עתידי כאשר המערכת מוגנת היטב בפני קורוזיה.

ב. **מחבר חיבור ודריכה**: מחבר זה (מיועד לחיבור שני קצוות כבל ולדריכתו בנקודת החיבור) יבוצע על-פי דרישה במסמכי החוזה.

מחבר לכבל מרובה גדילים יבוצע על-פי דרישה במסמכי החוזה.

קיימים שני סוגי מחברים:

א. מחבר בצורה קונית המתלבש על עוגן חי. מחבר מסוג זה יסופק על-ידי יצרן העוגנים ויהיה חלק משיטת הדריכה.

ב. מחבר עשוי מקבוצה של מחברים לגדילים בודדים הנתונים בתוך צינור פלדה ממולא בחומר נגד קורוזיה ומאפשר תזוזה של המחברים. מחבר זה עשוי להיות מאחורי עוגן חי או להארכה בלבד.

מחברים מסוג זה יונחו בצורה הדרגתית ולא בחתך אחד, אורך הצינור המגן צריך לאפשר להם את כל התנועה הנדרשת בזמן הדריכה.

הקבלן יתקין צינור יציאה לאוויר לצורך מילוי העורק בדייס.

הקבלן יגיש לאישור המפקח את סוג המחברים ומסמכים המעידים על טיבם. המסמכים יכללו בין השאר בדיקות של מעבדה מוסמכת המאשרים התאמת המחברים לייעודם.

השימוש במחברים (COUPLERS) בקווי דריכת קדם יהיה כאמור בסעיף 130723 להלן.

130233
מחבר
קבוע
לכבלים
מרובי
גדילים

130234
מחברים
בקווי
דריכה

1303 – מערכות עיגון לדריכת אחר

א. שיטות העיגון יעמדו בדרישות ת"י 466 חלק 3. בנוסף לאמור בת"י 466 חלק 3, מערכות מיובאות יעמדו בדרישות Fip וטעונות אישור מוקדם של המפקח.

כל שיטת עיגון תלויה בתעודה של מעבדה מאושרת בארץ הייצור, שהשיטה עומדת בדרישות ההרשאה.

בקרת האיכות ואבטחת האיכות במפעל המייצר יאמתו את התאמת מערכות העיגון לשיטת העיגון לפי תעודות ההרשאה. בקרת ואבטחת האיכות יאשרו על-ידי רשות מוסמכת. המפעל יהיה בעל הסמכה בתוקף לת"י 9001 או מערכת הסמכה שוות ערך.

תעודות המעבדה של מערכות העיגון יכללו גם את המפורט בת"י 466 חלק 3.

כל משלוח של מערכת עיגון, על כל חלקיהם, ישא את סימון היצרן, לרבות מספר סידורי של אותו ייצור, באמצעותו ניתן יהיה לזהות את מערכת העיגון בתעודות מעבדה של היצרן.

ב. מערכות העיגון על כל אבזריהן וחלקיהן תהיינה מערכות עיגון חדשות ומקוריות של שיטת הדריכה המאושרת, המתאימות בכל פרט ופרט לסוג וגודל הכבל אשר נבחר לשימוש. מערכות העיגון כוללות גם מחברים להארכת כבלי דריכה בדריכת אחר.

ג. מערכות העיגון כוללות גם רכיבים והתקנים כגון: בסיסי עץ, אבזרי פלסטיק, או אחרים אשר באמצעותם מציב הקבלן את העוגנים במקום ובזווית המתאימה כנדרש בתכניות, כמו-כן יכללו אבזרים להגנת העוגנים מפני שיתוך (קורוזיה).

ד. כל מערכת עיגון תלויה בזיון קצה מיוחד לכליאת הבטון (סליל וכד'), כנדרש בהתאמה לשיטה שאושרה על-פי דרישות ת"י 466 חלק 3.

ה. מערכות העיגון תכלולנה אמצעים למניעת "בריחת" דייס באזורי העיגון בדריכת אחר, כגון אטמים מקוריים השייכים לשיטת הדריכה המאושרת.

13030
כללי

13031 שיטת עיגון דריכת- אחר	מערכות עיגון בדריכת-אחר יבוצעו באמצעים הבאים בהתאם לנדרש במסמכי החוזה ובסעיף 13030 לעיל: א. טריזי עיגון; ב. עיגון מוטות דריכה באמצעות תבריגים; ג. חיבור קבוע של עוגן לכבל, מיוחד לשיטת הדריכה ועומד בדרישות סעיף 13030 לעיל. עיגון גדילים באמצעות אלמנטים החובקים בלחץ את הגדיל (לעוגנים דוממים בלבד).	130310 כללי
130311 טריזי עיגון	עיגון מיתרים מסוגים שונים נעשה באמצעות טריזים הלופתים אותם בנפרד או בקבוצות ומפעילים עליהם, תוך כדי דחיקתם בין המיתרים, כוחות לחיצה גדולים היוצרים חיכוך מוגבר המונע הזזה הדדית בין המיתר לבין גוף העוגן. קיימים טריזים משני סוגים עקריים: א. לשימוש חד-פעמי; ב. לשימוש רב פעמי (מספר השימושים כמוגדר בהוראות שימוש של היצרן).	
130312 עיגון מוטות דריכה באמצעות תבריגים	מוטות דריכה לעיגון באמצעות תבריגים מעוצבים על המוטות ואומי עיגון מיוחדים, יהיו מאחד הסוגים הבאים: א. מוטות מצולעים לכל אורכם, עם עיצוב צלעות רציף המאפשר הברגת אומי העיגון המיוחדים עליהם. שטח חתך המוט נקבע על-פי קוטר המוט נטו בניכוי הצלעות. ב. מוטות חלקים אשר בקצותיהם מעורגלים תבריגים דקים וצפופים לצורך עיגונם באמצעות אומי עיגון מיוחדים, הכל כמוגדר בכתב ההרשאה. שטח החתך נקבע על-פי קוטר המוט המינימלי. ג. מוטות חלקים, בהם התבריגים בקצותיהם נעשים על-ידי חריטתם מתוך שטח המוט, ייעשו בהתאם להוראות המפרט המיוחד ויהיו כפופים לבדיקות במעבדה מאושרת על-פי דרישות המפקח ואישורו.	
130313 עוגן דומם	עוגן דומם מיוחד יתאים לשיטת הדריכה, ויהיה לו אישור לשימוש כעוגן דומם, על-ידי מעבדה מוסמכת, בכתב ההרשאה של השיטה. בעוגן דומם לא יורשה עיגון באמצעות פיזור הגדילים בתוך הבטון. לא יורשה השימוש בשיטת כפתורי עיגון.	
13032 שיטת עיגון דריכת- קדם	שיטת עיגון בדריכת-קדם תבוצע בעזרת טריזי עיגון כמתואר לעיל לגבי דריכת-אחר. כל צורת עיגון אחרת טעונה את אישור המפקח מראש.	
13033 שיטת עיגון כבלי דריכה בלתי מודבקים		

130330	מערכת העגון כוללת בין היתר את עוגן הפלדה ואבזרים נוספים להגנה בפני קורוזיה שהם שרוול אטימה בין המעטה הפלסטי לעוגן ומכסה אטימה המכסה את קצה הגדיל הבולט מהצד החיצוני של העוגן.
מערכת עיגון כבלים בלתי מודבקים	
130331	כל העוגנים : עוגני משיכה (פנימיים וחיצוניים), עוגנים דוממים ועוגני ביניים, יעמדו בדרישות המפורטות לרבות כל התיעוד הנדרש בסעיף 13030 לעיל.
כושר עיגון של מערכת עיגון	
130332	בכל עוגן יושם שרוול אטימה על-גבי הכבל. קצה אחד של השרוול יושם בחפייה של גבי המעטה הפלסטי עם אטם שימנע חדירת המים בין השרוול למעטה. הקצה השני ייצמד אל העוגן בחבור מותאם ויציב המבטיח אטימות ומונע חדירת מים. מכסה אטימה ממולא גריז יכסה את קצה הגדיל שבצד החיצוני של העוגן.
הגנת העוגן בפני שיתוך	
13034	מערכות עיגון על כל חלקיהן יאוחסנו במבנה סגור.
אחסון	

1304 – הדייס

13040	תכונות הדייס הטרי יהיו כמפורט בת"י 466 חלק 3, ובנוסף כאמור להלן.
כללי	
13041	כאשר הטמפרטורה באזור העורקים במבנה, בזמן הזרקת הדייס צפויה לעלות על 35° צלזיוס עקב הטמפרטורה החיצונית או חום ההידרציה של הבטון, על הקבלן לתכנן את תערובת הדייס כך שבזמן ההזרקה תימנע התקשרות מוקדמת של הדייס ויצירת סתימות עקב הטמפרטורה הגבוהה.
חומרי הדייס	
130410	כל חומרי הדייס יעמדו בדרישות התקנים הישראליים הרלוונטים.
כללי	
130411	הצמנט להכנת הדייס יהיה צמנט פורטלנד מתאים לדרישות ת"י 1 חלק 1 בעל חוזק 42.5 או 52.5 מהירות התקשרות נורמלית. סוגי הצמנט המותרים לשימוש הם: CEM I, CEM II / A-V, CEM II / A-LL.
צמנט	
130412	הצמנט שישתמשו בו לדייס, באתר הבנייה, יהיה מאותו סוג, מאותו יצרן ומאותו מפעל, עליו נעשו הבדיקות המוקדמות לדייס. הצמנט יאוחסן בתנאי יובש מוקפדים, כנדרש בפרק 02 – עבודות בטון. השקים יאוחסנו על-גבי משטח מורם מפני הקרקע עטופים ביריעות פוליאאתילן. לא יאוחסנו מעל 12 שקים לגובה.
מים	
130413	המים להכנת הדייס יהיו מי שתייה.
מוספים	
130414	המוספים לשיפור תכונות הדייס, כגון שיפור עבירות, עיכוב התקשרות, ומניעת הצטמקות יהיו כאמור בסעיף 130115 לעיל. שאר הדרישות כמצויין בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
מלאן	
130414	המלאן לשימוש בתערובת הדייס יהיה כמפורט בת"י 466 חלק 3.

בכל עבודה, לפני ביצוע עבודות הדיוס יש לערוך בדיקות קדם להוכחת עמידות תערובת הדייס בכל הדרישות.

13042
בדיקות
הדייס

בדיקות קדם ובדיקות המעקב לדייס ייעשו לתכונות המפורטות להלן:

א. תכונות מתוך ת"י 466 חלק 3:

- (1) כושר נזילות מתאים לקוטר העורקים ואורכם;
 - (2) תערובת הדייס תהיה לכידה ללא הפרשת מים וללא שקיעת חומרים גסים;
 - (3) משך הזמן בו הנזילות נשמרת יתוכנן בהתאם לתנאי מזג האוויר ואופן השימוש. בכל מקרה הנזילות תישמר למשך 20 דקות לפחות מעבר לזמן המוקצב לביצוע ההזרקה;
 - (4) זמן תחילת ההתקשרות תהיה לפחות 3 שעות מרגע ערבוב הצמנט במים.
- ב. בנוסף לאמור בת"י 466 חלק 3 ימולאו הדרישות הבאות:

- (1) שינוי הנפח יהיה -0.5% , $+4\%$ מהנפח התחילי של הדייס הטרי;
 - (2) בדיקת ספיגות כללית וספיגות נימית אם נדרשת במפרט המיוחד. הבדיקה תבוצע לפי ת"י 26;
 - (3) הגבלת כמות הכלורידים בדייס תהיה אם נדרשה במפרט המיוחד;
 - (4) החוזק המתוכנן לגיל 7 ימים ולגיל 28 יום: בכל מקרה החוזק ללחיצה ב-7 ימים בבדיקה של קוביה שצלעה 10 ס"מ כנדרש בת"י 118, לא יהיה קטן מ-27 מגפ"ס בבדיקות מעקב.
- אם נדרשות בדיקות חוזק נוספות, בגיל שונה מהנדרש בת"י 466 חלק 3, הבדיקות תבוצענה במועדים כנדרש במפרט המיוחד.
- (5) בדיקת הדייס להזרקה בתנאי טמפרטורה כנדרש במסמכי החוזה.
- בדיקות נוספות מעבר לרשימת הבדיקות לעיל, יבוצעו אם נדרש וכמפורט במפרט המיוחד.
- בדיקות מעקב יערכו על-פי הנחיות ת"י 466 חלק 3.
- כל הבדיקות יבוצעו על-ידי מעבדה מאושרת.

1305 – שיטת הדריכה

- 13051**
שיטת
הדריכה
- הקבלן יבצע את העבודה על-פי השיטה המצוינת בתוכניות ובמסמכי החוזה.
- 13052**
מבצע
הדריכה
- מבצע הדריכה יהיה בעל ידע, מיומנות, ונסיון מוכח בביצוע עבודות הדריכה בשיטה הנדרשת ועליו להגיש מסמכים המוכיחים את הנ"ל.
- צוות העבודה ינוהל על-ידי מהנדס רשוי במדור מבנים, בעל ניסיון בביצוע עבודות הדריכה, או על-ידי אדם בעל ניסיון בעבודות הדריכה, המוסמך בכתב על-ידי יצרנית שיטת הדריכה הנדרשת.
- העובדים שיבצעו את העבודה יהיו בקיאים בשיטת הדריכה ונתוני ניסיונם יוגשו למפקח לאישור.
- לאחר אישור צוות הקבלן על-ידי המפקח בכתב, יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודתו.
- 13053**
שיטת
דריכה
חלופית
- הקבלן יהיה רשאי, אם לא נאמר במפורש אחרת במפרט המיוחד, להציע שימוש בשיטת דריכה חלופית, בתנאי שהוכיח למפקח, באמצעות כל תעודות הבדיקה הנדרשות, שהשיטה עומדת בדרישות מסמכי החוזה, ת"י 466 חלק 3, והמלצות:

Fip – Recommendations for Acceptance of Post Tensioning Systems

האמור לעיל בסעיף 13052 חל גם על שיטה דריכה חלופית.

תנאי נוסף לאישור שיטה חלופית הוא, שבעטיה לא יחול עיכוב בתחילת עבודות הבטון הדרוך, ולא תוארך תקופת הביצוע בכללותה.

שיטה הדריכה החלופית תהיה מיוצגת בארץ על-ידי חברה מוכרת שמחזיקה את הציוד והאביזרים הנדרשים.

הקבלן יגיש מבעוד מועד את הצעתו החלופית, לאישור המפקח, בצירוף כל התוכניות והפרטים, מפרט טכני, כתב כמויות מפורט כדוגמת כתב הכמויות המקורי ומחירי יחידה מתאימים לסעיפים השונים וכן לסעיפים נוספים במידת הצורך. כאשר הכל הוכן באמצעות מהנדס רשוי במדור מבנים מומחה בשיטת הדריכה. אם אושרה הצעתו של הקבלן, יראו את אלה כחלק בלתי נפרד מהחוזה ועל-פיהם בלבד תבוצע העבודה.

הפירוט שייגש הקבלן יכלול בין היתר חישובים, נתונים על מקדמי חיכוך לסוגיו, חישובי התארכות וכד'.

מודגש במפורש שלמרות שניתנה לקבלן הזכות להציע שימוש בשיטה דריכה חלופית כאמור לעיל, אין כל התחייבות מצד המפקח מלקבל בצורה כלשהי את הצעת הקבלן.

נדחתה הצעת הקבלן לביצוע הדריכה בשיטה חלופית, יהיה עליו לבצע את העבודה בהתאם לשיטה הדריכה והתכניות המקוריים אשר נקבעו במסמכי החוזה ובהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות המקורי.

בנוסף לנאמר במדף 3210, בסעיף 35 "טיב החומרים והמלאכה", הקבלן יהיה אחראי לעבודה המבוצעת על-ידו, בין אם בוצעה העבודה בשיטת הדריכה שנדרשה במסמכי החוזה ובין אם בוצעה העבודה בשיטה חלופית שהוצעה על-ידו כאמור בסעיף 13053 לעיל.

**13054
אחריות**

1306 – דרישות כלליות לביצוע

פרק משנה זה חל על ביצוע דריכת קדם, דריכת אחר בכבלים מודבקים, ודריכת אחר בכבלים בלתי מודבקים. עבודות הבטון הדרוך על כל מרכיביהם יבוצעו כנדרש בתכניות ובמסמכי החוזה.

**13060
כללי**

הדרישות לביצוע יהיו כנדרש בת"י 466 חלק 3, ת"י 466 חלק 1, ובהתאם להנחיות הנוספות שבמסמכי החוזה.

לפני ביצוע הדריכה יבדוק הקבלן אם ישנם חלקים שמפריעים לדריכה ויפרק אותם. כל הדרישות לרכיבים טרומים יהיו כאמור בפרק 03 – מוצרי בטון טרום, בנוסף לדרישות המפורטות להלן.

בנוסף לאמור בפרק משנה 1302 לעיל יש לפעול כמפורט להלן לפני השימוש בפלדת הדריכה:

**13061
בדיקות
והכנת
פלדת
דריכה
באתר**

א. לבדוק התיישרות הפלדה: כאשר קטע גדיל מונח חופשי על משטח ישר, מקסימום החץ, מקו בסיס באורך מטר אחד, מדוד אל פנים הקשת לא יעלה על 25 מ"מ;

ב. חיתוך הגדילים או התילים, להכנת מיתרים, או כבלים, וחיתוך בליטת קצותיהם מהרכיב ייעשה בדסקת קרבורונדום או באמצעות צבת יעודי.

השימוש בלהבה לצורך חיתוך מיתרים אסור;

ג. תוך כדי חיתוך המיתרים והכנת כבלי הדריכה, יש לוודא כי המיתרים חופשיים מחלודה, למעט חלודה קלה.

המיתרים יהיו נקיים מכל חומר זר כגון שמן, אדמה או לכלוך אחר וחופשיים מפגמים, מכות, כיפופים וסדקים וכל דבר אשר עלול לערער את עמידתם בדרישות החוזק;

ד. אין להשתמש במיתר דריכה שנפגע על-ידי מכה, התכופף ויושר, שהוחל בחיתוכו, או שנלפת על-ידי עיגון המשאיר בו סימני חריצה ודומיהם;

ה. אין להשתמש במיתר מרותך;

ו. יש לשמור על נקיונם של המיתרים, בעיקר מפני חומרי השימון של הטפסות, הן אלה שנמרחו לפני פרישת המיתרים והן אלה שנמרחו לאחר מכן;

ז. הקבלן ימסור למפקח 2 דוגמאות באורך כ-2 מ' כל דוגמא, מסלילי מיתרי הדריכה וממוטות הדריכה, בהם נעשה שימוש בכדי לאפשר בדיקות מעבדה במקרה הצורך.

מעט פרישת מיתרי הדריכה בטפסות או במיטת הדריכה, או מעט השחלת כבלי הדריכה בעורקים, אסור לרתך כל ריתוך בקשת חשמלית בקרבתם, אפילו אם אין הריתוך נעשה בקשר ישיר עם מיתרי הדריכה וכבליה, אלא אם ננקטו אמצעי הגנה נאותים מפני חימום, ניצוצות ונתזים אגב הריתוך. בנוסף אסור לרתך ריתוך בקשת חשמלית, שיש לה קירבה או קשר מוליך-זרם אל פלדת דריכה, גם בעת הכנת הכבלים או לפנייה.

הריתוך בקשת חשמלית אם נדרש במפרט המיוחד או אושר על-ידי המפקח, יהיה מותר בדריכת-אחר רק לאחר התקשות מספקת של הדייס, ובדריכת-קדם רק אחר שחרור המיתרים

13062
ריתוך
בקשת
חשמלית

פרישה ודריכת מיתרים, לסוגי דריכה שונים, ראה בפרקי משנה המתאימים להלן.

על הקבלן להודיע למפקח את מועדי הדריכה לפחות 24 שעות מראש ולקבל אישור המפקח לדריכה באותו מועד. הדריכה תבוצע על-ידי צוות הדריכה כאמור בסעיף 13052 לעיל.

13063
פרישה
ודריכת
מיתרים
13064
מדידה
ודיווח

הדריכה תבוצע בעזרת מכשירים מיוחדים לשיטת הדריכה, תחום המדידה של המכשירים יהיה בהתאם לערך הנדרש בדריכה. המכשיר והסקלה למדידה יהיו בתחום שלא יפחת מ-125% ולא יעלה על 180% מהערך הנמדד. הדיוק הניתן לקריאה במכשירי המדידה יהיה בתחום $\pm 1\%$ מכוח הדריכה הנדרש.

130641
מכשירי
הדריכה
והמדידה

מתקן הדריכה יהיה מצויד במדי-לחץ המחוברים למערכת ההידראולית של המדרכים. בנוסף ניתן להשתמש באחד מאמצעי המדידה לבדיקת הכוחות המופעלים על מיתרי הדריכה, כמפורט להלן:

א. מדי-כח (דינמומטרים) למדידה ישירה של כוח המתיחה במיתר;

ב. תאי-לחץ המשולבים במערכת הדריכה;

ג. מכשיר לבדיקת כוח הדריכה במיתר לאחר השלמת הדריכה (בדריכת קדם).

כאשר המתקן מצויד רק באמצעי אחד למדידת הכח, המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף אמצעי נוסף.

מכשירי הדריכה והמדידה יכילו אחת ל-6 חודשים לפחות, ותעודות כיול מתאימות מטעם מעבדה מאושרת יוגשו למפקח לפני ביצוע העבודה. בנוסף לכך יהיה המפקח רשאי לדרוש בדיקות חוזרות להוכחת דיוק פעולת המכשירים.

130642
כיוול
מכשירי
הדריכה
והמדידה

מכשירים שימצאו לא תקינים יוחלפו באחרים.

כיוול מכשירי הדריכה והמדידה נדרש גם לאחר כל תיקון במכשיר וכן בכל מקרה

שמד הלחץ או המדרך (הג'ק) מוחלפים.

130643 כח הדריכה והתארכות המיתרים יימדדו במקומות בהם נדרכים הכבלים בכל שלבי הדריכה, לפני ואחרי העיגון, ותיבדק התאמת ההתארכות הנמדדת להתארכות החזויה שחושבה על-ידי הקבלן ואושרה על-ידי המפקח. מדידת כח הדריכה והתארכויות

נוהל הדריכה ושלביה והסטיות המותרות בהתארכות יהיו כמפורט בסעיפים המתאימים בפרקי המשנה להלן לגבי דריכת-קדם או לגבי דריכת-אחר. כשהסטייה גדולה מהאמור בסעיפים אלה, יקבע המפקח את פעולת התיקון הנדרשת, לרבות שחרור הכבלים, החלפתם בחדשים וכד'.

130644 בשעת הדריכה תנוהל רשומה (ראה נספחים 1, 2, 3 להלן), שתכלול את תוצאות המדידות, את כל הפרטים הדרושים לזיהוי רכיב המבנה והמיתר הנדון וכן פרוט מלא של תהליך הדריכה. דיווח

הכפף שיימדד ברכיבים דרוכים, במועדים המפורטים בסעיף 13065, ירשם בנספח 4. הרשומות בנספחים ייחתמו על-ידי מהנדס הקבלן (ראה סעיף 13052 לעיל). העתק מהרשומות יועברו למפקח.

13065 כפף

130650 מייד לאחר ביצוע דריכה ובשלבים הנזכרים בהמשך, יש להשוות את הכפף האנכי הנמדד למסומן בתכניות. כללי

הכפף של קורות דרוכות, בזמן דריכת הבטון יהיה כמסומן בתכניות. הסטייה המותרת מן הערכים המתוכננים בכיוון האופקי לא תעלה על L/1000 (כאשר L הוא אורך האלמנט הדרוך), או 25 מ"מ, הקטן מבין שני הערכים בכל שלבי הביצוע.

במקרה של סטייה מעל 30% מהמסומן בתכניות יש לקבל את אישור המפקח להמשך ביצוע העבודה.

130651 יש לבדוק את הכפף במספר שלבים. מספר השלבים יהיה לפי אופי העבודה :

א. לאחר הורדת הטפסות הצידיות ולפני ביצוע הדריכה ;

ב. מיד לאחר חיתוך מיתרי דריכת קדם ;

ג. לפני ואחרי ביצוע דריכת אחר של הקורה (אם מבוצעת דריכת אחר) ;

ד. לפני הובלת הקורה לשטח ;

ה. לפני הרכבת האלמנט במקומו המיועד (לא אלמנטים המאוחסנים או מיוצרים באתר) ;

ו. לאחר הרכבת האלמנט במקומו המיועד ולאחר דריכות נוספות אם קיימות.

גזידת הכפף תעשה כאשר הקורות נסמכות בציר ההשענה המתוכנן.

ש לנהל דיווח לכפף כאמור בנספח 4.

130652 יש לבצע את מדידת הכפף בשלבים הבאים :

א. לפני הדריכה ;

ב. לאחר הדריכה ופרוק הטפסות.

בתקרת מבנה, כאשר משקל הבטון הטרי בתקרה בזמן היציקה, נשען על-גבי התקרה שמתחתיה, יש לוודא פילוס הפן העליון של התקרה בעזרת מכשיר מדידה הנמצא במקום שאינו מושפע משקיעת התקרה הנושאת.

13066 בטיחות ביצוע הדריכה	הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות על-פי כל דין, וכנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה על תקנותיה ובת"י 466 חלק 3.
13067 שינוע רכיבים טרומים	שינוע הרכיבים הטרומים, ייעשה רק לאחר שמהנדס הקבלן ערך חישובים לבדיקת יציבות הרכיב, למניעת קריסה לרבות קריסה צידית, וכל נזק אחר ברכיב, עקב עומסים סטטיים ודינמיים, אנכיים ואופקיים. החישובים ייעשו על-סמך הנתונים במסמכי החוזה ויוגשו למפקח.
13068 אחסון רכיבים	חומר ריפוד מתאים יושם בין השרשראות, או אמצעי הנפה וקשירה, לבין רכיב הבטון למניעת קרצוף פינות הבטון. בנוסף לאמור בפרק 03 – מוצרי בטון טרום, אחסון הרכיבים לאחר הייצור יהיה על-גבי משטח אופקי מפולס.

1307 – דרישות ביצוע לדריכת-קדם

13070 כללי	סעיף זה מתייחס לחומרים ולמלאכות לביצוע עבודות דריכת-קדם ברכיבי בטון טרומים בלבד, בין אם הרכיבים נוצקו במפעל מיועד לייצורם, ובין אם נוצקו באתר ייצור שהוכשר לצורך זה בסמוך לאתר הבנייה. כל האמור בפרק משנה 1306 לעיל, חל על ביצוע דריכת קדם.
13071 חומרים לדריכת-קדם	
130710 כללי	כל האמור לעיל בסעיפים המתאימים לגבי בטון ומערכות עיגון, יחול באותה מידה גם על דריכת-קדם. לגבי פלדת דריכה, גם כאמור להלן.
130711 פלדה	הפלדה תהיה כנדרש בפרק משנה 1302 לעיל. לביצוע דריכת קדם יותר השימוש רק בפלדות מן הסוגים המפורטים להלן, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה: א. תילים עגולים מצולקים (INDENTED) או גליים (CRIMPED) בקטרים עד 7 מ"מ רפויי מאמצים לפי טבלה 2 של התקן הישראלי 1735 חלק 2, רלקסציה ברמה 2 (הרפייה נמוכה). ב. גדילים שקוטרם עד ½" מסוג רגיל או מעולה (SUPER). פלדת הדריכה משוכה בקר, רפויי מאמצים, ותכונות רלקסציה ברמה 2 (הרפייה נמוכה) מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1735 חלק 4.
13072 פרישת המיתרים	
130720 כללי	פרישת המיתרים לאורך מיטת הדריכה והטפסות תהיה בהתאם למפורט בתכניות. בעת פרישת המיתרים במיטת הדריכה בהתאם לתכניות ובנוסף לאמור בסעיף 13061 לעיל, יש להקפיד על מניעת הסתבכות והתפתלות המיתרים ולוודא שאין חיכוך במעברים דרך מערכת העיגון, דרך טפסות קצה החוצצות בין הרכיבים ודרך כלובי הזיון.
130721 מיקום המיתרים	הסטייה המותרת במיקום המיתרים תהיה כנקוב בת"י 466 חלק 3. בדריכת אלמנטים ארוכים ובקווי דריכה ארוכים על הקבלן להבטיח את מיקום הכבלים גם בהתחשב בשקיעת הכבלים הדרוכים עקב משקלם העצמי. הקבלן

יביא לאישור המפקח פתרון תמיכה לכבלים.

סולמות או תמיכות לכבלים יהיו נפרדים מהחישוקים, ולא יגרמו נזק לשלמות או לתפקוד הרכיב.

דריכה עם מיתרים מוטים תבוצע לפי מפרט מיוחד.

130722
ניטרול גדילים

במבנים הנדרכים דריכת-קדם באמצעות מיתרים העשויים גדילים בלבד, יבוצע ניטרול גדילים במקומות שצוינו בתוכניות.

הניטרול ייעשה על-ידי עטיפת הגדיל בקטע המיועד באמצעות צינורות פלסטיק. עובי הדופן המינימלי לצינורית יהיה 1 מ"מ והקוטר הפנימי יאפשר מעבר חופשי של הכבל. לא תורשה עטיפת הגדילים בסרט דביק, בשכבת שמן, או בחומרים אחרים העלולים לאורך זמן להזיק לבטון או לפלדת הדריכה.

הצינור לניטרול יגיע לפחות עד ה- STOPPER.

כיסוי הכבל ימשך לכל אורך הניטרול וימנע כניסת מים או מי צמנט. קצות הניטרול ייסתמו למניעת חדירת מי צמנט.

אורך הניטרול יהיה כמצויין בתכניות והוא ייבדק, אם יידרש, על-ידי מדידת שיעור נסיגת המיתרים המנוטרלים עקב שחרורם.

130723
חיבור מיתרים

חיבור בין שני קטעי מיתרים למיתר אחד בקו דריכה אחד, יותר בתנאים הבאים:

א. החיבור ייעשה באמצעות מחברים סטנדרטיים אשר טיבם נבדק ואושר, כמתואר בסעיף 130234;

ב. בחיבורים בין גדילים יש להבטיח כי כיווני השזירה משני עברי המחבר יהיו זהים בכדי למנוע פתיחת השזירה תוך כדי המתחה;

ג. קטע המיתרים שימצא בתוך הרכיבים יהיה כזה שלא נמתח בעבר בכוח העולה על 80% מחוזקו. מיתר שנדרך ושחרר – הקטע שנלפת לא יימצא בתוך הרכיב;

ד. לאחר ביצוע הדריכה לא יימצאו חיבורים בתוך הרכיבים אלא במירווחים שביניהם. התקנת המחברים תבוצע כך שתהיה מחוץ לטפסת הרכיב הנדרך, במרחק 60 ס"מ לפחות;

ה. מספר המחברים בקו דריכה אחד איננו מוגבל אם הדריכה נעשית על כל מיתר ומיתר בנפרד.

אם הדריכה היא קבוצתית לא יעלה מספר החיבורים בקו דריכה אחד על 10% מכלל המיתרים. בכל מקרה מותרים עד שני חיבורים בכל מיתר;

ו. לפני התקנת המחבר, יש לחתוך בדיסקת קרבורונדום את קצות המיתרים הנפגשים במחבר;

ז. כאשר קיימת צפיפות גדולה של מיתרי דריכה, המיקום של המחברים יהיה מדורג, באופן שיהיה מרחק חופשי בין המחברים לביצוע הדריכה, התקנתם ופירוקם;

ח. התקנת המחברים על-גבי המיתרים ופירוקם לשימוש חוזר, תבוצע לפי הוראות יצרן המחברים;

ט. יותר שימוש במחברים רק בכבלים מאותו יצרן, בפלדות בעלות תכונות זהות, המיוצרות בשיטת ייצור זהה;

י. רישומי השימוש בכל מחבר ייעשה על-פי נהלי הבטחת איכות של המפעל, ויימסרו למפקח על-פי דרישתו.

לאחר כל שחרור דריכה וחיתוך מיתרים יוחלף המיתר הנחתך בצד הפונה לכיוון הרכיב הנדרך. לפני שימוש חוזר במחבר יבוצע ניקוי חציו המשוחרר של המחבר, באמצעות מברשת, לחץ אוויר ובחומר מסיר שומנים.

130724
שימוש חוזר
במחברים

לאחר כל 10 שימושים, לכל היותר, ישוחררו המיתרים משני צידי המחבר, יבוצע ניקוי יסודי של כל חלקי המחבר ותיבדק תקינותו. מחבר שלא ימצא תקין ייפסל ויוחלף. התפסניות במחבר יהיו מסוג המיועד לשימוש רב פעמי.

חיבור מחדש של המיתרים אל המחבר יורשה רק לאחר חיתוך של 20 ס"מ בקצה, בתחום שהיה מחובר אל התפסניות.

מספר השימושים החוזרים, המותרים לכל מחבר ולתפסניות שבמחבר, יהיה בהתאם להוראות יצרן המחברים והתפסניות, אך לא יותר מ-100.

13073
סידור
הרכיבים
ויציקת הבטון
במיטת
הדריכה

סידור הרכיבים בתוך מיטת הדריכה, יציקת הבטון, סדרי היציקה ופירוק הטפסות, בנוסף לאמור בסעיפים 13013 ו-13014, שלעיל יהיו כאמור להלן:

130730 כללי

במיטת דריכה אחת ניתן לייצר רכיב אחד או יותר. האורך הכולל של הרכיבים בקו אחד לא יעלה על 90% מאורך הקו.

130731

סידור
הרכיבים בתוך
מיטת הדריכה

המרחק החופשי בין רכיבים סמוכים ובין הרכיבים למערכת העיגון יהיה מחולק באופן שווה, אך לא יקטן מגובה הרכיב או 50 ס"מ, המידה הגדולה היא הקובעת.

האורך החופשי המירבי של כבל גלוי בקו הדריכה לא יעלה על 60 מטר. לצורך חישוב האורך החופשי ייכלל גם אורך כבלים מנוטרלים בתוך הרכיב.

בקו דריכה אחד יבצעו רכיבים בעלי אותה דריכה. אישור ניטרול כבל לכל אורך רכיב יהיה רק באישור המפקח.

יציקת מנה יומית של רכיבים תיעשה ברצף לפי תכנית היציקה המתוכננת ותוך הזמן המתוכנן שאושר על-ידי המפקח.

130732
יציקת הבטון
במיטת
הדריכה

יציקה באותו יום, תבוצע עם אותה תערובת בטון ומאותו מקור.

באותו יום יותר לצקת יותר מרכיב אחד, באותה מיטה, בתנאים הבאים בלבד:

א. רכיבים יצוקים ברצף כך שמשך הזמן מתחילת היציקה של הרכיב הראשון ועד סיום היציקה של הרכיב האחרון לא יעלה על זמן תחילת ההתקשרות של הבטון פחות שעה וחצי.

ב. רכיבים אשר ביניהם קיימים רכיבים נוספים אשר נוצקו למעלה מ-24 שעות קודם לכן.

משך יציקת הבטון ברכיב בודד לא יעלה על זמן תחילת ההתקשרות של הבטון, פחות שעה וחצי.

130733
משך
יציקת הבטון
ברכיב בודד

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, הדריכה תיעשה בשני שלבים, כמתואר להלן.

13074
שלבי דריכת
קדם

תחילה יופעל כוח דריכה ראשוני לכל יחידה ויחידה ליצירת המתיחה הראשונית ויישור המיתרים. דריכה ראשונית זו תהיה בשיעור של 15% עד 25% מכוח הדריכה הסופי אולם לא פחות מאשר:

250 ק"ג בתילים בקוטר עד 5 מ"מ

500 ק"ג בתילים בקוטר עד 7 מ"מ

1000 ק"ג בגדילים בקוטר 3/8"

2000 ק"ג בגדילים בקוטר 1/2"

מותר לדרך בשלב ראשון בכוח גדול מ- 25% אך לא גדול מ- 50% מכוח הדריכה התחילי, אם לפני תחילת הייצור הוכח בעליל, באמצעות יותר מאשר אמצעי מדידה אחד, כי כוח הדריכה הכולל בשני השלבים מגיע לכוח הדריכה הנדרש.

לאחר השלמת הדריכה הראשונית במיתרים תושלם הדריכה לכח דריכה המלא. כאשר הדריכה הסופית נעשית בכל מיתר ומיתר בנפרד, אין מניעה להמשיך את הדריכה הראשונית, מיד לאחר סימון נקודת האפס, עד למלוא הכוח.

לפני ביצוע היציקה הראשונה, בכל סידרת יציקות במיטת הדריכה, הקבלן יבדוק את כח הדריכה הקיים בקו, ועליו לקבל את אישור המפקח להמשיך הביצוע.

13075 מדידת כח הדריכה

130750
כללי

כוחות הדריכה במיתרים יימדדו באחד או יותר מאמצעי המדידה כמפורט בסעיף 13064 לעיל, וכן על-ידי מדידת ההתארכויות המתקבלות בעת הדריכה והשוואתן לשיעורי ההתארכויות החזויות.

בקווי דריכה בהם יש מיתרים מוטים יש למדוד את כח הדריכה בעליל בצד הנדרך ובצד הדומם של המתקן.

130751 תיקון
כוח הדריכה
המדוד

את כוח הדריכה המדוד על-ידי מדי הלחץ שבמערכת ההידראולית של המדרכים יש לתקן תוך התחשבות בהשפעות הרשומות להלן:

א. **חיכוך במדרכים** – קובעים את גודל החיכוך ומנכים אותו מכוח הדריכה המדוד. אין צורך בתיקון זה, אם בעת כיוול מדי-הלחץ מתחשבים בחיכוך במדרכים (ראה סעיף 130642). מידת החיכוך לניכוי תיקבע מתוך ניסויים ובהתחשבות והשוואה לנתוני יצרן המדרכים.

ב. **חיכוך במערכות העיגון** – במערכות עיגון, שבהן המיתרים מוטים בין המדרך לבין קצה הרכיב, מנכים גם את החיכוך בהטיות אלה.

ג. **השפעות תרמיות** – מתחשבים בגורם זה, כשההפרש בין טמפרטורת הסביבה בזמן דריכת המיתרים לבין טמפרטורת הבטון בעת יציקתו והתקשרותו גדול מ-5 מעלות צלזיוס.

לכל 5 מעלות צלזיוס הפרש בטמפרטורה משתנה כוח הדריכה ב-1% בקירוב. מתחשבים בשינוי זה לתיקון כוח הדריכה המדוד. יש למדוד את טמפרטורת המיתרים בזמן הדריכה ולתקן את כוח הדריכה על-פי טמפרטורת המיתרים בזמן היציקה.

כאשר הבטון מאושפר בטיפול תרמי, ההשפעה התרמית משמעותית יותר וכוללת גם הרפיית המיתרים ומתחשבים בה בהתאמה. מודגש, שאשפיה בטיפול תרמי תעשה רק באישור מיוחד כמפורט לעיל בסעיף 130134.

130752
דריכה
קבוצתית

כאשר הדריכה נעשית כדריכה קבוצתית, על קבוצת מיתרים השייכים לאותו קו שבמתקן הדריכה, יש לבצע בכל דריכה בנוסף למדידת ההתארכויות וכוח הדריכה כנ"ל, גם מדידה ישירה של כוח דריכה באמצעות תאי לחץ (LOADCELLS), או באמצעי שיאושר על-ידי המפקח, בצד שאינו נדרך, על 10% לפחות ממספר המיתרים שבקו הנדרך, ולא פחות ממיתר אחד.

13076
התארכויות
המיתרים

לפני ובמהלך ביצוע הדריכה יערכו חישובי התארכויות חזויות, מדידות התארכות המיתרים והשוואת ההתארכויות המדודות להתארכויות החזויות. המדידות תרשמה בדו"ח דריכה, ראה נספח 1 להלן ותהווה חלק בלתי נפרד מדרישות המפרט.

130760
 כללי

חישוב ההתארכויות החזויות ייעשה מראש על-ידי מהנדס הקבלן לכל קו דריכה בנפרד, בהתבסס על כוחות הדריכה המתוכננים, תכונות הפלדה של הסליל הנדרש, ובהתחשב בהפסדים התפעוליים של מערכות העיגונים כמפורט לעיל.

130761 חישוב
 ההתארכויות
 החזויות

מפעל המייצר רכיבים טרומים בדריכת-קדם יהיה מצויד במכשירי בדיקה ומדידה הדרושים לקביעת כוחות הדריכה בעליל תוך התחשבות בהפסדים המפורטים בסעיף 130751. המפעל יספק את הנתונים לקביעת ההתארכויות החזויות של המיתרים. על-פי נתונים אלה תיקבענה ההתארכויות החזויות.

המפקח יהיה רשאי לדרוש לבצע בדיקות ומדידות נוספות במפעל לקביעת הערכים של ההפסדים הללו להוכחת התאמתם לערכים שהובאו בחשבון בעת התכנון. בדיקות אלו יבוצעו על-ידי הקבלן בתאום עם המפקח.

מדידת ההתארכויות תבוצע בכל המיתרים אשר בקו הדריכה, באמצעות מכשיר מדידה בעל שנתות מילימטריות.

130762 מדידת
 התארכויות

תהליך מדידת ההתארכויות יהיה כאמור להלן:

לאחר שלב הדריכה הראשונה כמפורט בסעיף 13074 לעיל תסומן נקודת האפס בחריטה על-גבי צבע לבקרת ההתארכויות והיא תהווה מצב תחילי לצורכי בקרת כוח הדריכה וההתארכויות המתאימות לו.

לאחר הפעלת כוח דריכה סופי, אם על-ידי דריכה של כל מיתר בנפרד, או על-ידי דריכה של כל קבוצת המיתרים השייכים לאותו קו דריכה בעת ובעונה אחת. יש למדוד את התארכות המיתרים עבור תוספת כח הדריכה אשר הופעל בשלב שני.

ההתארכות הסופית במלוא כח הדריכה מתקבלת על סמך ההתארכויות שנמדדו כנאמר לעיל, תוך תיקון באמצעות אקסטרפולציה ותוספת פרופורציונלית של ההתארכויות בגין כוח הדריכה הראשוני.

יש לתקן את ההתארכויות הנמדדות של המרחקים תוך התחשבות בהשפעות המפורטות להלן:

130763
 תיקון
 ההתארכות
 הנמדדת

א. **נסיגת המיתרים** – נסיגת המיתרים תימדד על-ידי סימון כל המיתרים במרחק נתון מן העוגנים ובדיקת השינויים ביחס לנציבי העיגון.

שינוי במרחק זה לאחר עיגון, הוא שיעור הנסיגה. מנכים מההתארכות הנמדדת את שיעור נסיגת המיתרים הנמדדת ביחס לעוגן.

מתקנים נסיגה גדולה מהמותר על-ידי דריכה חוזרת או על-ידי החלפת עוגנים;

ב. **תזוזת נציבי העיגון** – יש לנכות מההתארכות הנמדדת את תזוזת נציבי העיגון במפלס מיתרי הדריכה, הנגרמת עקב תזוזות יסודות הנציבים וסיבובם ועקב כיפוף מערכת העיגון עצמה (נציבים ולוחות התומכים את העוגנים).

בדומה, בודקים את ההתקצרות האלסטית הממוצעת של הטפסות, המיועדות לשאת את כוח הדריכה.

אם מתבצעת דריכה קבוצתית, יש להביא בחשבון בנוסף לנאמר לעיל את ההתארכויות של מוטות משיכה אשר באמצעותם מועברים הכוחות אל מערכת העיגון.

בזמן הדריכה יימדדו מדי פעם כל התזוזות הנאמרות לעיל לאישור הערכים אשר הובאו בחשבון בעת התכנון;

ג. **סיבוב המדרך** – סיבוב המדרך, הגורם לפתיחת השיזור של הגדילים, עשוי לשנות את אורך הגדיל. יש למנוע תופעה זו על-ידי ריתום נכון של המדרך. בכל מקרה אין מתירים סיבוב המדרך יותר מאשר סיבוב אחד לכל 30 מטר של מיתר נדרך.

הסטייה המותרת בין ההתארכות הנמדדת לבין ההתארכות החזויה במיתר בודד, במלוא כוח הדריכה הדרוש, לא תגדל מ- $\pm 3\%$ בקווי דריכה ישרים, ולא תגדל מ- $\pm 5\%$ בקווי דריכה מוטים בתנאי שכוח הדריכה של כל מיתרי הדריכה לא יסטה מכוח הדריכה תחילי הנדרש יותר מ- $\pm 2\%$.

כאשר הסטייה גדולה מהמותר יש לקבל הנחיות מהמפקח להמשך ביצוע העבודה.

בנוסף לאמור בסעיף 130146 לעיל, ניתן לפרק את טפסות הצד, בתנאי שהבטון הגיע לחוזק למעשה של 6 מגפ"ס לפחות.

130764

סטייה מותרת
מההתארכויות
החזויות

13077
פירוק
הטפסות

13078
דריכת הבטון

שחרור כוחות הדריכה יתבצע רק לאחר שהבטון הגיע לחוזק הדרוש, כפי שיוכח בבדיקה של קוביות אשר יוצבו על הקורה בתנאי אשרה זהים כאמור בסעיף 130131 לעיל.

לפני השחרור, מרחיקים חלקי טפסות ואבזרי קשירה, העלולים להפריע להתקצרות הרכיבים, לתזוזתם ולהתרוממותם מעל תחתית הטפסות או מעל תחתית הדריכה. יש להבטיח כי טפסות, קשירות ושאר אבזרים המצויים בתוך רכיבים ועלולים למנוע את הדפורמציות האורכיות של רכיבים הנדרכים בתוך קו הדריכה יורחקו לפני שחרור הכוח.

בכל אחת משיטות דריכת הבטון המפורטות לעיל יביא הקבלן לאישור המפקח את סדר פעולות ההרפיה או חיתוך המיתרים כך שכוחות הדריכה משני צידי כל רכיב לא יגרמו לנזק ברכיב.

בכל מקרה יש לדאוג להחלקת הרכיבים על הטפסות, בעיקר כאשר השחרור הוא קבוצתי, לשם כך יש להקטין את החיכוך בין הרכיבים לתחתית עד למינימום.

העברת כוחות הדריכה לבטון תיעשה באחת מן הדרכים המפורטות בסעיפים 130782 - 130785 דלהלן:

חוזק הבטון המינימלי, ללחיצה ולמתיחה, בעת דריכת הבטון יהיה כמצויין בתכניות או במפרט המיוחד. אם לא נאמר אחרת, חוזק הבטון ללחיצה יהיה לפחות 75% מהחוזק של הבטון הנדרש ל-28 יום. חוזק הבטון במתיחה יהיה כפי שנקבע בבדיקה במתיחה בלתי ישירה לפי ת"י 26 חלק 5. החוזק יהיה 2 מגפ"ס לפחות.

130781

חוזק הבטון
כתנאי לדריכת
הבטון

שחרור מיתרים יבוצע כאמור בסעיפים 130783 ו-130784 להלן. שלב ראשון של שחרור המיתרים יהיה הורדה חלקית של הכוחות במיתרים בקצוות מיטת הדריכה באמצעים כגון, על-ידי פירוק טבעות שהותקנו מבעוד מועד משני צידי מיטת הדריכה.

130782

שחרור
מיתרים

- 130783 שחרור מיתרים בודדים
מנתקים את המיתרים הבודדים בחימום איטי ובחיתוך בלהבת גז מחמצנת, באופן שכוח הדריכה ישוחרר באופן הדרגתי. המיתרים ייחתכו וישוחררו לפי הסדר שצויין בתכניות.
- חיתוך מיתרים יתבצע כך ששחרור הכוח בהם לא יהיה פתאומי. תחילה יש לבצע פעולת חימום מתאימה על-מנת להפחית ככל האפשר את הדפורמציות בזמן ניתוק המיתרים. החימום ייעשה על-ידי להבה מחמצנת, כך שלאחר חימום במשך 5 שניות, יתהווה שחרור הכוח במיתר תוך הכניעה של פלדת הדריכה.
- אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, חיתוך המיתרים ייעשה בצורה סימטרית הן בכוון אנכי והן בכוון אופקי. בכל שלב ושלב של פעולת השחרור יש לשמור על מרכזיות כוחות הדריכה המועברים אל רכיבים סביב ציר מרכז הכובד שלהם, והאקסצנטריות המכסימלית אשר תורשה תהיה זו של מיתר או גדיל בודד.
- כאשר קיימת דריכה באלמנט באזור עליון וגם באזור תחתון, יש לשחרר הדריכה בסדר הנדרש במסמכי החוזה.
- שחרור מיתרים בודדים נדרש גם כאשר נוצק יותר מאלמנט אחד במיטת הדריכה. הקטע שבין האלמנטים ישוחרר לפי שיטה זו אף אם מבוצע שחרור בקבוצה כמפורט להלן.
- 130784 שחרור קבוצת מיתרים
שחרור בו-זמני והדרגתי של כל המיתרים אשר בקו דריכה אחד כקבוצה שלמה, ייעשה בעזרת מערכת בוכנות שחרור המהוות חלק ממערכת העיגון.
- כאשר לאחר שחרור חלקי של מהלך הבוכנה במלואה נותר כח במיתרים, ייעשה חיתוך המיתרים לפי ההנחיות עבור שחרור מיתרים בודדים כמפורט לעיל.
- 130785 שחרור קווי דריכה מוטים
בשחרור קווי דריכה מוטים, סדר השחרור ושלביו יהיו בהתאם להוראות שבמסמכי החוזה.
- יש למנוע הופעת מאמצי מתיחה או סדקים עקב שלבי העברת הכוחות.
- אם סכום כוחות ההטייה עלול לגרום למאמצי מתיחה שיגרמו לסדיקת האלמנט, יש לנקוט באמצעים הטעונים אישור מוקדם של המפקח, אשר יבטלו מאמצי מתיחה אלו.

1308 – דרישות ביצוע לדריכת-אחר בכבלים מודבקים (BONDED)

- 13080 כלל
כל האמור בפרק משנה 1306 לעיל, חל על ביצוע דריכת אחר בכבלים מודבקים.
- 13081 היקף עבודות הדריכה
מבצע הדריכה וצוות עובדיו יהיו כנדרש בסעיף 13052 לעיל.
- ביצוע עבודות הדריכה כולל בין היתר את המפורט להלן:
- א. הכנת עורקי דריכה וייצור תומכות;
 - ב. הרכבת עורקי הדריכה לרבות צינוריות האיורור על-גבי התומכות;
 - ג. הכנת המיתרים;
 - ד. הרכבת מערכות העיגון לרבות זיון קצה לכליאת הבטון וחיבורם האטום לעורקים (לאחר בדיקת כל ההתקנות הדרושות, ביצוע יציקת הרכיבים);
 - ה. השחלת המיתרים בעורקים;
 - ו. דריכת המיתרים;

- ז. מדידת ההתארכויות בעליל;
 ח. רישום ותיעוד ביצוע הדריכה;
 ט. חיתוך עודפי האורכים של המיתרים;
 י. סגירת קצוות העורקים;
 יא. עריכת בדיקות מוקדמות ומעקב לדייס, הזרקת הדייס לתוך עורקי הדריכה, איטום צינורות האיוורור;
 יב. מילוי בבטון (גראוט) בלתי מתכווץ חרושתי, במגרעות שמאחורי העיגונים.

13082 **הכנת עורקי** **דריכה**

העורקים לכבלים בדריכת אחר יהיו כמפורט בת"י 466 חלק 3. הסעיפים להלן מתייחסים ליצירת עורקי דריכה שקוטרם עולה על 20 מ"מ (CABLE DUCTS) באמצעות צינורות פח גליים. כל שיטה, או חומר אחר טעונים אישור המפקח מראש.

130820
 כללי

א. העורקים יהיו עשויים מרצועות פח פלדה בקטרים שונים, בהתאם לסוג כבלי הדריכה וגודלם. העורקים יהיו אטומים בפני חדירת מי צמנט. העורקים יהיו גמישים ומסוגלים לקבל את העקמומיות כמתוכנן.

130821
 עורקי פח

ב. העורק יהיה חזק דיו לשמור על צורתו, עמיד בפני נזק בזמן הייצור, ההרכבה, היציקה והדריכה, ולמנוע כניסת תערובת צמנט ומים לעורק.

עובי הדופן המזערי של עורקי פח, יהיה כנדרש בשיטת הדריכה ובכל מקרה לא פחות מהאמור להלן:

קוטר העורק (מ"מ)	עד 35	50-36	70-51	מעל 70
עובי הפח (מ"מ)	0.20	0.25	0.30	0.35

ג. אם לא נקבע קוטר העורקים בתכניות או במפרט המיוחד, יציע הקבלן את הקוטר בהתאם לסוג כבל הדריכה ומידתו, כך שתתאפשר זרימה חופשית של הדייס. שטח חתך כבל הדריכה לא יעלה על 40% משטח פנים צינורות הפח.

אם המוט או הכבל בעורק כוללים מחברים, יש להגדיל את קוטר העורקים כך שתתאפשר זרימה חופשית של הדייס. בכל מקרה שטח החתך ברוטו, של המחבר לא יעלה על 50% משטח חתך העורק.

קוטר העורקים יתאים בכל מקרה להמלצות של שיטת הדריכה המאושרת.

הקבלן יקבל את אישור המפקח להצעתו בטרם יתחיל בהכנת העורקים.

ד. כל קטע של עורק פגום, מעוך או מנוקב יש להחליף באחר ולהבטיח את איטומו בפני חדירת מי צמנט.

הרכבת העורקים תיעשה בתוואי ובגבהים כמפורט בתכניות. הם יונחו על-גבי תומכות מיוחדות ("סולמות") וייקשרו אליהן בצורה שלא תאפשר תזוזה אנכית ואופקית. אין להשעין את העורקים על חישוקים או על-גבי כבלי דריכת קדם.

130822
 הרכבת
 העורקים

בהעדר פירוט של התומכות בתכניות, הקבלן יתקין תומכות יציבות במרווחים שלא יעלו על 1.0 מ'. הסטייה המותרת במיקום העורקים והמרווח ביניהם יהיו כנקוב בת"י 466, חלק 3. בכל מקרה יובטח מרווח מספיק בשביל שימת הבטון.

המפקח יאשר את התוואי והמהלך הסופי של כבל הדריכה לפני שהקבלן יורשה להמשיך בשלבי עבודה נוספים.

במקומות הנדרשים הקבלן יבצע ציפוי פנימי בחומר סיכה הנמס במים. החומר

המסכך יתאים לשימוש בעורקי דריכה ולא יפגע בתכונות הדייס. הקבלן יציג לאישור הפיקוח, לפני השימוש, את סוג החומר המסכך.

קטעי העורקים יחוברו ביניהם לעורק אחד, על-ידי החדרת הקצה האחד לתוך הקטע השני בעומק 4.0 ס"מ לפחות, או יחוברו באמצעות שרוליות פח מיוחדות (מופות) באורך של כ-10 ס"מ, אשר קוטרן הפנימי מותאם לקוטר החיצוני של העורק וניתן להבריגן עליהם. בכל מקרה תובטח האטימות על-ידי עטיפת מקום החיבור בסרט איטום.

צינוריות איוורור להוצאת אוויר בעת הזרקת הדייס יותקנו כנדרש במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, יותקנו הצינוריות בנקודות הבאות:

א. בנקודות העיגון;

ב. בנקודות השיא ובנקודה הנמוכה בחצי קוטר ממפלס השיא אך לא יותר מ-1 מטר ממנה בכיוון הזרקת הדייס;

ג. בנקודות השפל, כאשר רדיוס העקמומיות קטן מ-10 מטר;

ד. בנקודות שינוי חתך העורק, לדוגמה במחברים (כאמור בסעיף 130233 לעיל), וכד';

ה. המרווח המכסימלי המותר בין צינוריות האיוורור לאורך העורק הוא 30 מ', מדוד במרחק אופקי לכל אורך הקורה.

13083 הכנת מיתרים

130831 חיתוך מיתרי הדריכה ייעשה באורכים מתאימים כולל גם את האורכים הנוספים בקצוות, הדרושים לביצוע דריכת המיתרים עצמם, הכל בהתאם להנחיות שיטת הדריכה, אשר אושרה מראש על-ידי המפקח. חיתוך מיתרי הדריכה

130832 בכבלי דריכה הכוללים שלושה או יותר מיתרים ולא ניתן לבצע דריכה בו זמנית לכל המיתרים, תבוצע הדריכה של המיתרים אחד אחד, באישור המפקח בלבד ובתנאי שיעשה שימוש ברוחקנים מיוחדים אשר סביבם ובתוכם יעברו המיתרים כנדרש בת"י 466 חלק 3. רוחקנים (שומרי מרחק)

צורת הרוחקן לא תפריע בעד זרימת הדייס לכל אורך כבל הדריכה, ושטח חתך הערב של הרוחקן יחד עם חתך כבל הדריכה, לא יעלה על 50% משטח חתך פנים צינורות מעטה הפח.

מערכת העיגונים תהיה כנדרש בפרק משנה 1303 לעיל.

13084 הרכבת מערכת העיגונים

יש להתקין את זיון הקצה לכליאת הבטון כנדרש, בהתאם לשיטה ולסוג העוגנים שאושרו.

העוגן שממנו תבוצע ההזרקה יותקן כך שצינורית הזרקת הדייס תהיה בחלק התחתון של העוגן ובצד השני של הכבל, צינורית היציאה של הדייס תהיה בחלקו העליון.

יש להבטיח את האטימות המוחלטת בנקודת החיבור אל העורק.

במערכת פנימית, המערכת תוצב בזווית המתוכננת, ותחובר אל הטפסות באמצעות בסיסי עץ, טריזי שיפוע וכדומה. ציר העוגן יהיה משיק לעקומת ציר הכבל.

מערכת עיגונים חיצונית תוצב כנגד הבטון לאחר התקשותו, על-גבי שטחים ניצבים לציר כבלי הדריכה אשר עובדו במיוחד למטרה זו. יש להבטיח את המגע המלא בין העוגנים החיצוניים לבין שטחי הבטון באמצעים מתאימים כגון לוחות חומר רך, דיוס, או אחר בהתאם לנדרש באישור שניתן לשיטת הדריכה.

13085 שלמות המערכת ויציקה	
130850 כללי	יציקת הבטון תבוצע כנדרש בסעיף 13013 לעיל. בנוסף יבצע הקבלן את הדרישות הבאות בסעיפים להלן.
130851 שלמות ואטימות העורקים	לפני ביצוע היציקה יבדוק מבצע הדריכה את שלמות העורקים ואטימותם, את העוגנים, צינורות ההזרקה, צינורות היציאה וצינורות האיוורור. הקבלן יקפיד שהמרטטים לא יפגעו בעורקים ולא יזיזום ממקומם. אם קיים חשש שבטון חדר לעורקים יישטפו העורקים מיד במים וינוקו באוויר דחוס.
130852 מיתרי דריכה לרבות כבלי דמה	מבצע הדריכה יכניס לעורקים, לפני יציקת הבטון, את מיתרי הפלדה לדריכה, או לחילופין את כבלי הדמה, או צינור פנימי העשוי מפלסטיק עמיד בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס לפחות ללא עיוות, בקוטר שאינו קטן מ-5 מ"מ מהקוטר הפנימי של העורק. את מיתרי הדריכה או את כבלי הדמה, אם ניתן, יש להזיז לאחר היציקה בשלב התחלת התקשרות הבטון על-מנת להבטיח חופש תנועתם.
13086 דריכת הכבלים	
130861 מועדי הדריכה	דריכת הכבלים תבוצע לאחר שנבדק כי הבטון הגיע לחוזק הדרוש (ראה בסעיף 130131 לעיל), חוזק הבטון המינימלי בעת הדריכה יהיה כמצויין במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, דריכת הכבלים תבוצע לכל המאוחר 14 יום ממועד יציקת הרכיב.
130862 חישוב התארכויות צפויות	התעכב ביצוע עבודות הדריכה מסיבה כל-שהיא, יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע חלק מסויים של עבודות הדריכה, על-מנת להגן על המבנה מנזקים. חישוב התארכויות צפויות ייעשה מראש, על-ידי מבצע הדריכה, עבור כל כבל בנפרד. חישוב זה יביא בחשבון את כל הפסדי הדריכה הנובעים מחיכוך, עקמומיות העורקים, וגלישת העוגן. חישוב ההתארכויות יתבסס על שטח החתך של הכבל ועל מודול האלסטיות שלו בהתאם לתוצאות הבדיקה, כפי שמופיע בתיעוד הנדרש בת"י 1735 חלק 1. הקבלן ימציא את חישוב ההתארכויות למפקח, לפחות שבוע לפני מועד הדריכה המתוכנן. לאחר קבלת אישור הפיקוח על חישוב התארכות שנערך על-ידי הקבלן, יהווה החישוב מסמך מחייב מבחינת הסטיות המותרות וההתאמה להתארכויות שיימדדו בעליל.
130863 הדריכה	בנוסף לאמור בסעיף 13063 לעיל, הדריכה תבוצע לפי סדר דריכה מוגדר מראש אשר ייקבע במסגרת הוראות הדריכה במסמכי החוזה. מצד אחד, או מצד אחד ותושלם מצד שני, או דריכה בו זמנית (סימולטנית). אין לשנות מהוראות אלה, אלא באישורו המפורש של המפקח. לכל כבל דריכה יירשם דו"ח על-ידי הקבלן, בהתאם לנספח 2 להלן, אשר ייחתם על-ידי המפקח, מבצע הדריכה ומהנדס הקבלן. דו"ח זה ייערך ב-3 עותקים אשר שניים מהם יימסרו למפקח. א. הדריכה תבוצע באמצעות דורכן אשר דורך את כל הגדילים של הכבל בו זמנית, אלא אם אושר לקבלן מראש אחרת על-ידי המפקח. הדורכן יהיה מצויד בבוכנת עיגון המיועדת לעיגון אקטיבי של טריזי העיגון.

תחילה יופעל כוח דריכה ראשוני ליצירת המתיחה הראשונית ולמניעת ריפיון הכבלים בעורקים. דריכה ראשונית זו תהיה בשיעור של 15% עד 20% מכוח הדריכה המלא. מכאן ואילך יידרך הכבל במספר שלבים רצופים, ארבע שלבים לפחות.

ב. דריכה מצד אחד והשלמה מצד שני – תבוצע לאחר השלמת הדריכה (מצד אחד) ועיגון הכבל. השלמת הדריכה מצד שני תבוצע למלא כוח הדריכה המתוכנן מהצד השני.

ג. אם נדרשת דריכת הכבלים משני צדדים באופן סימולטני, תבוצע הדריכה משני הצדדים או בשלבים לסרוגין (לפחות ארבעה שלבים שווים). מכאן ואילך יידרך הכבל במספר שלבים רצופים, 4 שלבים לפחות וזאת באמצעות שתי מערכות נפרדות של מדרך (ג'יק) ומשאבות לחץ גבוה.

הקבלן יוודא שאין נסיגה של חלק מהמיתרים וכולם מעוגנים היטב.

אם נסוגו חלק מן המיתרים של הכבל, יש לקבל את הנחיות המפקח להמשך העבודה.

כוחות הדריכה יימדדו באמצעות מכשירי מדידה כמפורט לעיל בסעיף 13064, וכן על-ידי מדידת ההתארכויות של הכבלים המתקבלות בעת הדריכה והשוואתן לשיעורי ההתארכויות החזויות.

מדידת כוחות הדריכה תיעשה במקביל עם מדידת ההתארכויות של הכבלים בעת הדריכה.

מדידת ההתארכויות תיעשה באמצעות מכשיר מדידה בעל שנתות מילימטריות.

לאחר הדריכה הראשונית, תיקבע נקודת ההתחלה היחסית על-גבי בוכנת המדרך, לבקרת ההתארכויות והיא תהווה מצב תחילי לצורכי בקרת כוח הדריכה ההתארכויות המתאימות לו. כאשר נדרש עיגון ביניים יש להתחשב במדידת ההתארכויות, באורך הגלישה הנוספת.

התארכות הכבל בשלב הדריכה הראשונית תחושב על-ידי ביון לינארי של ההתארכות הממוצעת בשלבים שלאחר מכן ולא תובא בחשבון ההתארכות בפועל של הדריכה הראשונית. יש למלא דו"ח דריכת כבלים שבו כתובים כל הנתונים המופיעים בטופס 2 שבנספח.

על הקבלן להודיע מיד על כל אי התאמה בין שיעורי ההתארכויות החזויות לבין שיעורי ההתארכויות אשר נמדדו בעליל עבור כוחות הדריכה המצויינים בתכניות. במידה שנתקבלו סטיות מעל $\pm 5\%$ ביחס להתארכויות המחושבות, יש לקבל הנחיות המפקח להמשך ביצוע העבודה.

אין להמשיך בכל פעולה כגון חיתוך הכבלים, דיוס וכו' לפני קבלת אישור הפיקוח להתאמת ההתארכויות המדודות.

חיתוך עודפי המיתרים מעבר לנקודות העיגונים ייעשה במקום שצויין בתכניות, או במרחק של 2 ס"מ מהעיגון לפחות, באמצעות דיסקת קרבורונדום, או במספרים יעודיים.

לאחר חיתוך עודפי המיתרים, ולפני התחלת ביצוע הדיוס, יש לסגור ולאטום את קצות העורקים ואזורי העיגון לצורך מניעת בריחת דייס בזמן הדיוס.

130864
מדידת כוחות
הדריכה
וההתארכויות

130865
חיתוך עודפי
מיתרים

130866
סגירה ואיטום
קצות
העורקים

13087
ביצוע הזרקת
דייס

- 130870
כללי
- הכנת הדייס, ובדיקתו יהיו כמפורט בפרק משנה 1304 לעיל.
הקבלן יבצע את הזרקת הדייס מיד לאחר קבלת אישור הפיקוח בכתב על התאמת ההתארכויות המדודות להתארכויות המחושבות כאמור בסעיף 13086 לעיל.
הזרקת הדייס תבוצע באמצעות ציוד מיוחד המותאם לערבול והזרקת דייס ראה סעיף 130872 להלן. הקבלן יבטיח הימצאותו של ציוד חלופי לשימוש מיידי במקרה של תקלה.
על הקבלן להודיע למפקח את מועדי הדיוס לפחות 24 שעות מראש ולקבל אישור המפקח לדיוס באותו מועד. הדיוס יבוצע על-ידי צוות הדריכה כאמור בסעיף 13052 לעיל.
- 130871
הכנת הדייס
- לאחר אישור התערובת על-ידי המפקח, יכין הקבלן את הדייס באותו המינון, באותו סדר עבודה, ובאותו לוח זמנים כפי שביצע את התערובת שנבדקה ואושרה בסעיף 13042 לעיל.
א. מינון מרכיבי הדייס ייעשה במשקל בדיוק של $\pm 3\%$;
ב. הערבול ייעשה בערבול מיכני מיוחד, אשר יבטיח תערובת דייס אחידה ;
ג. על הערבול להיות בעל קיבול המאפשר הכנת אצוות דייס בכמות הדרושה להזרקת הדייס בעורך באורך מלא ללא הפסקות ;
ד. הערבול יימשך עד לקבלת תערובת אחידה של הדייס, כ- 2-4 דקות, כפי שנבדק בתערובת הבדיקה הנסיונית. טמפרטורת התערובת תישמר בין 5 ל-25 מעלות צלסיוס אלא אם ניסיונות תערובות הדייס הראו התאמה לכל דרישות הדייס, גם אם טמפרטורת הדייס עולה על 25 מעלות. בכל מקרה, טמפרטורת התערובת לא תעלה על 35 מעלות צלזיוס ;
ה. הדייס יועבר אל משאבת ההזרקה מיד עם גמר הערבול דרך מסננות רשת דקות ;
ו. נתעכבה הזרקת הדייס, יש להמשיך ולערבלו ערבול איטי, לא יורשה שימוש בתערובת דייס 30 דקות לאחר תחילת הערבול ;
ז. אין להוסיף מים לדייס אשר הפך לסמיך על-מנת לדללו. דייס כזה ייפסל.
- 130872
הזרקת הדייס
- הזרקת הדייס תעשה כאמור מיידית לאחר הדריכה ואישור ההתארכויות ולכל היותר 21 יום לאחר השחלת הכבלים.
אין לבצע פעולות דייס כאשר הטמפרטורה בעת הדיוס, או במשך 48 שעות לאחר מכן עשויות לרדת מתחת לטמפרטורה של 5 מעלות צלסיוס.
לאחר הדריכה ולפני הזרקת הדייס הקבלן ישטוף את כבלי הדריכה והעורקים בזרם מים חזק במשאבות בעלות עוצמה והספק אשר יבטיחו את נקיון הכבלים ודפנות העורקים. לאחר מכן יוציא את המים על-ידי אוויר דחוס. ציוד השטיפה והייבוש חייב אישור המפקח. לא ייבוצע דיוס לפני קבלת אישור המפקח.
הזרקת הדייס תבוצע מקצהו הנמוך של הכבל כלפי קצהו הגבוה.
הזרקת הדייס תיעשה על-ידי משאבת לחץ הכוללת מד-לחץ מכויל. ההזרקת תיעשה מצד אחד ותימשך ללא הפסקה בקצב איטי ומתמיד שתבטיח הזרקת בקצב שלא יעלה על 10 מטר אורך עורק לדקה, עד להרחקת האוויר מחלל העורק ועד אשר דייס בעל סומך מתאים לדרישות המקדמיות יופיע בציוד השני של הכבל. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות שקיעה של הדייס שיוצא כדי לוודא התאמתו לדרישות.
כל צינוריות האיוורור תהיינה פתוחות בעת ביצוע ההזרקת. הצינוריות ייסגרו לאחר שהופיע בהן דייס בעל סומך מתאים לדרישות שאושרו בבדיקות הקדם. הצינוריות ייסגרו בכוון זרימת הדייס. צינוריות הממוקמות אחרי נקודות השיא ייסגרו לפני הצינוריות שנמצאות בנקודת השיא.
בגמר פעולת ההזרקת וסגירת פתח יציאת הדייס, יש להעלות את לחץ הדייס עד

7 אטמוספירות למשך כחצי דקה. מיד לאחר מכן יש לאטום היטב את פתח ההזרקה ולהבטיחו בפני אובדן דייס.

אין להזיז או לגרום לויברציות כלשהם ברכיב המדוייס עד לאחר שעברו לפחות 24 שעות ממועד גמר הדיוס.

לאחר שהדייס התקשה צריך לפתוח את הצינוריות מחדש ולוודא שמולאו כראוי. לאחר אישור הפיקוח יש לאטום סופית את הצינוריות באמצעים מתאימים.

אם קיים ספק שהעורק לא מולא בשלמותו על-ידי הדייס, המפקח רשאי לדרוש בדיקות נוספות שיוכיחו זאת.

הקבלן יגיש דו"ח למפקח שיכלול את כל הפרטים לזיהוי העורק במבנה, ואת תוצאות המדידות ובדיקות הדייס, אשר נערכו במהלך ההזרקה וכן תאור כל אירוע חריג במהלך ההזרקה, לרבות הפתרון שניתן לבעיה ומידת הצלחתו.

הדו"ח ייחתם על-ידי מבצע הדריכה ויוגש למפקח ב-3 עותקים.

130873
דיווח

לאחר פעולת הדיוס יש למלא את המגרעת באזור העוגן בבטון בלתי מתכווץ חרושתי שאינו מכיל חומרים הגורמים לשיתוך הפלדה, שיעוגן היטב אל האלמנט. אם לא פורט במסמכי החוזה, העיגון יבוצע באמצעות קוצי פלדת זיון בקוטר 6 מ"מ כל 15 ס"מ מסביב לעוגן. לפני הביצוע, על הקבלן לקבל את אישור המפקח לחומר המילוי.

13088
מילוי המגרעת
באזור העוגן

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יבוצע איטום נגד חדירת רטיבות בראש העוגן, בעזרת חומר איטום צמנטי.

1309 – דרישות ביצוע לדריכת-אחר בכבלים בודדים בלתי מודבקים (UNBONDED)

כל האמור בפרק משנה 1306 לעיל, חל גם על ביצוע דריכת אחר בכבלים בודדים בלתי מודבקים, אלא אם נאמר במפורש אחרת בפרק משנה זה.

13090
כללי

בכל מקום בו מצויין להלן כבלים בלתי מודבקים הכוונה לכבלים בודדים בלתי מודבקים (UNBONDED MONOSTRANDS).

קבלן הדריכה וצוות עובדיו יהיו כנדרש בסעיף 13052 לעיל.

ביצוע עבודות הדריכה יכלול את הנושאים המפורטים להלן:

13091
היקף עבודות
הדריכה

א. חיתוך כבלי הפלדה לאורכים הדרושים, הרכבת העוגנים הדוממים ונעילתם;

ב. הכנת התומכות והצבתם;

ג. הרכבת הכבלים על-גבי התומכות;

ד. הרכבת העוגנים על-גבי הכבלים וחיבורם לטפסות;

ה. איטום החיבורים בין הכבלים לעוגנים;

ו. בדיקת זיון כליאת בטון באזור העוגנים;

ז. דריכת הכבלים;

ח. רישום ותיעוד ביצוע הדריכה, דיווח התארכויות;

ט. חיתוך עודפי האורך של הכבלים;

י. מילוי שקע הדריכה.

בנוסף לאמור בסעיף 13022 לעיל, שינוע הכבלים הלא מודבקים, אחסנתם והתקנתם תעשה כך שתימנע פגיעה כלשהי בגדיל ובציפוי הפלסטי עקב רגישותם הרבה לפגיעה.

13092
הגנה
בהובלה
ואחסנה

העוגן הדומם, יורכב על הכבל ויינעל עליו באמצעות הפעלת כוח השווה ל-80% מכוח השבר הנומינלי של הכבל. על העוגן יורכבו האבזרים הנוספים להגנה בפני קורוזיה.

13093
הרכבת
העוגנים
הדוממים על
הכבל

התומכות יבוצעו ממוטות פלדה מצולעים בקוטר 12 מ"מ לפחות, כאשר לכל מוט אופקי מרותכים רגליים בצפיפות שתבטיח את אי שקיעת המוט האופקי של התמיכה.

13094
הכנת
התומכות
לכבלים
והצבתם

התומכות יוצבו במרווח מקסימלי של 1.0 מטר זה מזה עבור כבלים בקוטר 0.6 אינץ', ובמרווח מקסימלי של 0.8 מטר עבור כבלים בקוטר 0.5 אינץ'.

בקטעים בהם הכבלים ישרים ונמצאים בגובה הנמוך ביותר, ניתן להניחם ישירות על פלדת הזיון הרך התחתון, ללא תומכות נוספות, בתנאי שהטפסות מישוריות ואין דבר שימנע את המישוריות של הכבלים כגון שינוי בקוטר מוטות הזיון הרך, צנרת כבלי חשמל וכד'.

13095
הרכבת
הכבלים על-
גבי התומכות

העוגנים הדוממים יותקנו במקומם בצורה שלא תאפשר תזוזה. העוגנים יותקנו במקומות ובזוויות המצוינים בתוכניות. בפלטות בטון, העוגנים יותקנו כך שהכבל יהיה מקביל לטפסה עד למרחק של 90 ס"מ מהעוגן.

130951
התקנת
העוגנים
הדוממים
במקומם

יש להקפיד שמישור העוגן יהיה ניצב לציר הכבל.

ציר העוגן יהיה במרחק של לפחות 11 ס"מ מפני הבטון עבור כבלים 0.6 אינץ', ו-9 ס"מ לפחות עבור כבלים 0.5 אינץ'.

יש לוודא כיסוי בטון של לפחות 3.5 ס"מ, על העוגן, בכל כיוון.

יש לוודא ששרוול האטימה יוצר איטום רצוף על הגדיל וצמוד לעוגן, ומכסה האטימה צמוד היטב לצד החיצוני של העוגן.

הכבלים יושמו בהתאם לתוואי האנכי והאופקי המצויין בתוכניות.

130952
שימת
הכבלים

אם מצויין במסמכי החוזה שמותר להצמיד כבלים, ניתן להניח אותם כאשר הם צמודים זה לזה במישור אופקי אחד, עד ל-3 כבלים בקבוצה (בעקומה אופקית יש להרחיקם זה מזה כדי ליצור מרווח נטו מינימלי של 5 ס"מ). העוגנים יותקנו בהתאם למרחקים בין הכבלים המצוינים בתוכניות. הטייה אופקית של הכבלים, לצורך פיזור באזור העיגון תבוצע כאשר זווית ההטייה לא תעלה על 1:12 ביחס לציר המקורי של הכבל. קטע באורך של 90 ס"מ לפחות לפני העוגן יהיה ישר, במקביל לציר המקורי של הכבל.

בסמוך לפתח או חלל, הכבלים יהיו ישרים ללא הטייה אופקית לאורך הפתח ולפחות 60 ס"מ נוספים לפני ואחרי הפתח.

קשירת הכבלים לתומכות וזה לזה תעשה בעזרת חוט קשירה תוך דאגה למנוע פגיעה במעטה הפלסטי ומניעת תזוזה אופקית ואנכית.

סטייה אופקית	סטייה אנכית	עובי פלטה	
20 מ"מ	2 מ"מ	כל עובי	בקטעים ישרים בסמוך לפן עליון ותחתון של הפלטה
20 מ"מ	h / 40 מ"מ	200 מ"מ $\leq h$	בכל מקום אחר בפלטה
20 מ"מ	5 מ"מ	200 מ"מ $> h$	

130953
סטיות
מותרות
במיקום כבלי
הדריכה

העוגנים יוצמדו אל טפסת הצד בצורה יציבה שמונעת תזוזה. מישור העוגן יהיה ניצב לציר הכבל.

130954
התקנת עוגני
משיכה
פנימיים

הכבל יהיה ישר ואופקי לאורך של 90 ס"מ לפחות מהעוגן.

ציר העוגן יהיה במרחק של לפחות 11 ס"מ מפני הבטון עבור כבלים 0.6 אינץ', ו-9 ס"מ לפחות עבור כבלים 0.5 אינץ'.

העוגנים יוצמדו אל הטפסה עם "יוצר שקע" (POCKET FORMER) מותאם לעוגן, בעומק של כ-55 מ"מ, שמיוצר ומסופק על-ידי יצרן העוגנים.

במידה שקיימת זווית אופקית בין שפת הפלטה לציר הכבל יש להשתמש ב"יוצר שקע" מותאם לזווית.

עוגני משיכה חיצוניים יותקנו בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.

130955
עוגני משיכה
חיצוניים

מישקי יציקה יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים בתכניות.

במישקי יציקה ניתן להתקין את עוגן הביניים ישירות לטפסת הצד ללא "יוצר שקע". ציר העוגן יהיה במרחק של לפחות 11 ס"מ מפני הבטון עבור כבלים 0.6 אינץ', ו-9 ס"מ לפחות עבור כבלים 0.5 אינץ'.

130956
מישקי
יציקה ועוגני
ביניים

עוגני ביניים יש להתקין כאשר הכבל לפני ואחרי העוגן ישר עד מרחק של 60 ס"מ לפחות ומקביל לפני הבטון.

אחרי מישקי יציקה, ניתן להשאיר את הכבל כאשר הוא חשוף ללא שרוול פלסטי באורך שלא יעלה על 40 ס"מ, מדוד אחרי ביצוע הדריכה.

לאחר השלמת כל עבודות הזיון הרך, יבצע הקבלן בדיקה של כל הכבלים וידווח ביומן העבודה. יש לוודא שכל הכבלים קשורים ומיוצבים במקומם. יש לוודא שאין קרעים במעטה הפלסטי, במידה שיש קרעים קלים יש לשים גרזן נוסף מתאים במקום ולאטום בסרט אטימה חזק, במידה שהקרע גדול יש להחליף את הכבל.

13096
בדיקת
הכבלים לפני
יציקה

יש לוודא שהאבזרים הנוספים בעוגנים, להגנה בפני קורוזיה, צמודים היטב לעוגנים. יש לוודא יישום זיון כליאה ליד כל העוגנים.

היציקה תבוצע כאמור בסעיף 13013 לעיל ובנוסף יודא הקבלן שבזמן היציקה יהיה מילוי טוב של כל החללים במיוחד באזורי העגון.

13097
יציקת הבטון
ואשפרתו

אשפרת הבטון תעשה בהקפדה לפי הנחיות בפרק 02, לרבות אשפרה ראשונית ואשפרה ממושכת, אולם אשפרה ממושכת תעשה באמצעות הרטבה מתמדת עד לביצוע הדריכה, ובכל מקרה לא פחות מ-7 ימים.

13098
דריכה

130981	את דריכת הבטון יש לבצע תוך שבוע ימים מזמן היציקה וכשהבטון הגיע לחוזק של כ-65% מחוזק הבטון האופייני אלא אם צויין אחרת במסמכי החוזה. מועדי הדריכה
	בדיקת חוזק הבטון לקראת הדריכה תבוצע כאמור בסעיף 130131.
	התעכב ביצוע עבודות הדריכה מסיבה כלשהי, יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע חלק מסויים של עבודות הדריכה על-מנת להגן על המבנה מנזקים.
130982	יש להוציא את "יוצרי השקע" בזהירות, ללא פגיעה בשלמות הבטון. יש לבצע סקירה חזותית של הבטון באזור העוגנים. בכל מקרה של חשש לחללים, סדקים, או סגרגציה של הבטון, יש להודיע למפקח ולקבל את הנחיותיו לפני הדריכה. הכנה לדריכה
130983	סדר הדריכה יהיה על-פי ההוראות בתוכניות ואין לסטות מהם ללא אישור המפקח. ביצוע הדריכה
130984	בנוסף לאמור בסעיף 13066 לעיל, במקרה של דריכה במפלס מעל הקרקע על ציוד הדריכה להיות קשור בשרשרת, או כבל למבנה. בטיחות בזמן הדריכה
	בזמן הדריכה לא יעמדו אנשים מאחורי מדרך הדריכה ("ג'ק") וגם לא על הפלטה הנדרכת מעל ובסמוך לתוואי הכבל.
130985	מדידת ההתארכות של כל כבל תבוצע על-ידי מדידת אורך הגדיל הבולט מהעוגן לפני ואחרי הדריכה. ההתארכות המחושבת תהיה בהתאם למודול האלסטיות של הגדיל. מכשיר המדידה יהיה בעל שנתות מילימטריות. יש למלא דו"ח דריכת כבלים כדוגמת נספח 3. מדידת ההתארכות
	במקרה של סטייה מעל 5% בין ההתארכות הנמדדת למחושבת יש לקבל את הנחיות המפקח, להמשך העבודה.
	במידה שהסטייה היא סיסטמית ולא אקראית יש לעצור את הדריכה ולברר את סיבת הדבר לפני המשך הדריכה.
130986	אחר גמר הדריכה ואישור ההתארכויות יש לחתוך את קצה הגדיל העודף. החיתוך יהיה כ-20 מ"מ מהעוגן. החיתוך יבוצע באמצעות כלי חיתוך קר. החיתוך יאפשר התקנת מכסה אטימה צמוד לעוגן. עבודות לאחר הדריכה
	לאחר חיתוך הגדיל יש לכסות אותו במכסה אטימה ממולא בגריז.
	לאחר התקנת המכסה יש לוודא שהשקע בבטון נקי ויבש ולמלאו בתערובת בטון שאינו מתכווץ עם משפרי הידבקות ושאינו מכיל חומרים העלולים לתקוף את הפלדה.

1300.00 – אופני המדידה של עבודות בטון דרוך

1300.01	עבודות בטון דרוך יימדדו נטו כשהן גמורות, מושלמות וקבועות במקומן המיועד במבנה, לפי התכניות.	כללי
	עבודות נוספות כגון: בטון, זיון רך וכל מרכיב אחר שאינו כלול בעבודות הדריכה כמפורט במסמכי החוזה, יימדד כאמור בפרקים המתאימים.	
1300.02	מחירי עבודות בטון דרוך כוללים בנוסף על האמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, גם את הדברים הבאים:	תכולת המחירים
	א. אספקתם של כל החומרים הדרושים וחומרי עזר (עם כל התייעוד ותעודות הבדיקה) וביצוע כל העבודות הדרושות עד לקבלת מבנה הדרוך בהתאם לנדרש במסמכי החוזה;	
	ב. ההוצאות הדרושות להגשת תעודות ההרשאה לשיטת הדריכה ושיטה העיגונים, או תעודות המעידות על התאמת השיטה לעמידה בדרישות המפרט;	
	ג. תמורתם של דמי זכיון, או תמלוגים בעד שימוש בפטנטים מכל סוג שהוא הקשורים לציון מיוחד, או לאבזרים מיוחדים הדרושים לביצוע עבודות הדריכה כמפורט בתכניות ובשאר מסמכי החוזה;	
	ד. מיתרים, עורקים, דייס, צינוריות הזרקה ואיוורור, מערכות עיגון, כבלים בלתי מודבקים, זיון רך, אינסרטים שונים ומכסי אטימה;	
	ה. התמיכות, ה"סולמות" וכל הקשירות הדרושות על-מנת להבטיח את מקומם המדויק של כבלי הדריכה הן בהתוויה האנכית והן בהתוויה האופקית כמסומן בתכניות;	
	ו. הוצאות מדידה של כוח הדריכה ובדיקת ההתארכויות, והכנת דוחות כגון: דריכה, מעקב לכפף וכו', לכל כבל דריכה, בשלושה עותקים לפחות, כמפורט בנספחים;	
	ז. דריכה בשלבים, אם נדרש במסמכי החוזה.	
	הכנתן של הצעות חלופיות לדריכה, תכניות מפורטות, מפרטים וכתבי כמויות בכפופות לנאמר בסעיף 13053;	
	אם יתגלו תקלות כלשהן בעבודות הדריכה עקב חומרים פגומים, או עבודות לקויות, כל התיקונים או השינויים אשר יידרשו להשלמת העבודה על-פי מסמכי החוזה תהינה כלולות במחירי העבודה המקוריים ולא ישולם עליהם בנפרד.	
1300.03	מחירי היחידה של עבודות דריכת-קדם תיחשבנה ככוללות את כל החומרים, המלאכה ושאר ההוצאות המפורטים בסעיף 1300.02.	שיטת המדידה של דריכת קדם
	המדידה של דריכת-קדם תיעשה לפי אחת משתי החלופות הבאות:	
	א. מחיר עבודות הדריכה בכללותן, כלול במחיר היחידה של המוצר הטרומ המוגדר בתכניות ובמפרטים, כאמור בפרק 03 – מוצרי בטון טרום;	
	ב. לפי משקל הפלדה של מיתרי הדריכה הנכללים ביחידה הטרומית בהתאם לאורכם לאחר חיתוכם. משקל הפלדה יחושב לפי סעיף 1300.06.	
	אורך המיתרים יימדד בין קצות הבטון בנקודות חדירתם לתוכו, בין אם קצותיהם מחוברים לבטון ובין אם הם מבודדים ממנו באמצעים מיוחדים לניתוק המגע, כגון צינורות פלסטיק. מחירים של אלה ייחשבו ככלולים במחיר פלדת הדריכה.	
	אם היתה דרישה מפורשת בתכניות להבלטת מיתרי הדריכה אל מחוץ לקצוות הבטון, יימדד גם אורך נוסף זה של המיתרים.	
	עבודות נוספות כגון: בטון, זיון רך וכל מרכיב אחר שאינו דריכת קדם כמפורט לעיל ימדד כאמור בפרקים המתאימים.	

1300.04	שיטת המדידה של דריכת אחר	המדידה של דריכת-אחר תיעשה לפי אחת משלוש החלופות להלן, כפי שצויין במפרט המיוחד. בכל אחת משלוש החלופות כוללים מחירי היחידה את אספקת כל החומרים והעבודות המתוארות בסעיף 13081 לעיל עבור כבלים מודבקים ובסעיף 13091 לעיל עבור כבלים בלתי מודבקים וכן את שאר ההוצאות המפורטות בסעיף 1300.02 דלעיל. שלוש החלופות הן:
	א. המדידה תבוצע על-פי שני סעיפים עבור כל סוג כבל כדלקמן:	
	(1) הכבלים יימדדו במטר אורך תוך ציון סוג הכבל, דהיינו, תיאור כולל של מספר, קוטר וסוג מיתרי הדריכה (תילים, גדילים וכו') וכן סוג וקוטר העורקים;	
	(2) העוגנים יימדדו בזוגות תוך ציון סוג הכבל, מספר, קוטר וסוג מיתרי הדריכה, וכן תוך ציון סוגי העוגנים.	
	ב. לפי משקל כולל של פלדת דריכה בכבלים בתחום אורך מוגדר, תוך ציון סוג הכבל, דהיינו, תיאור כולל של מספר, קוטר וסוג מיתרי הדריכה (תילים, גדילים וכו'), סוג וקוטר העורקים וכן סוג העוגנים. שינוי באורך הכבל בפועל בתחום המוגדר לעומת האורך שצויין בתוכניות החוזה לא ישנה את המחיר ליחידת משקל. משקל הפלדה יימדד כמפורט בסעיף 1300.06 להלן.	
	ג. לפי יחידות של כבל הדריכה, תוך ציון אורך הכבל, מספר וסוג של מיתרי הדריכה (תילים, גדילים וכו') סוג וקוטר העורקים וכן סוג העוגנים. סטייה של $\pm 5\%$ באורך הכבל בפועל, לעומת האורך שצויין במסמכי החוזה לא תשנה את מחיר היחידה.	
	בכל שלוש שיטות המדידה המפורטות לעיל, אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, ייחשב לאורך כבל הדריכה המרחק המדוד לאורך ציר הכבל, בין פניהם החיצוניים של גופי העיגון המשותפים לאותו הכבל.	
	בקביעת אורך כבל הדריכה לא ייכלל האורך הנוסף של הכבלים הדרוש לביצוע פעולות הדריכה מעבר לעוגנים.	
1300.05	מדידת עוגני ביניים ומחברים	עוגני ביניים – עוגני ביניים שסומנו בתכניות יימדדו בנפרד ביחידות ומחירים יכלול את כל העבודות הנדרשות כגון הרכבה, דריכה ומדידת התארכות. לא יימדדו עוגני ביניים שלא סומנו בתוכניות.
	מחברים (couplers) – מחברים שסומנו בתכניות יימדדו בנפרד ביחידות בציון סוג המחבר והאם הוא כולל עוגן ביניים או לא. לא יימדדו מחברים שלא סומנו בתוכניות.	
	במידה שהמחבר כולל עוגן ביניים, מחיר היחידה יכלול גם את העוגן ואת כל העבודות הנדרשות כגון הרכבה, דריכה, מדידת התארכות ודיוס.	
1300.06	קביעת משקל פלדת הדריכה	משקל פלדת הדריכה יחושב לפי אורך כבל הדריכה כמוגדר לעיל, ובהתאם לחתך פלדה נומינלי בסמ"ר, כמוגדר בתקן הרלוונטי, מוכפל ב-0.785 לקבלת המשקל בק"ג למטר, ללא כל תוספת בעד סטיות משטח החתך הנומינלי.
	בכבלים בלתי מודבקים לא ישולם בנפרד עבור שרולי הפלסטיק והגריז. משקל הפלדה יחושב כאמור בפיסקה לעיל.	

נספח 1: דו"ח דריכה – דריכת קדם, חוזה מס'

תאריך: _____

מפעל הדריכה: _____ טל: _____

מהנדס הקבלן: _____ טל: _____

מפקח: _____ טל: _____

זיהוי	דורכן	הנחיות דריכה
שם הפרויקט:	סוג/מס' סידורי:	לחץ דריכה ראשוני:
רכיב:	שטח בוכנה:	לחץ דריכה:
יצרן המיתר:	אורך מיתר חופשי לתפיסה בדורכן:	לחץ נעילה:
קוטר/ חוזק	סוג/מס' משאבה:	
אורך המיתרים:	תאריך כיול:	נסיגת המיתר:
ס"מ		מ"מ

מיתר מס'	זיהוי סליל	מודול אלסטיות מגפ"ס	אורך המיתר ס"מ	התארכות מחושבת מ"מ	התארכות מדודה מ"מ	התארכות מתוקנת ב-מ"מ בהתאם לאקסטרפולציה	נסיגת המיתר בפועל מ"מ	שיעור סטייה % מחושבת/ מדודה

שם מבצע הדריכה: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

מהנדס המפעל: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

נספח 2: דו"ח דריכה – דריכת אחר, חוזה מס'

קבלן מבצע דריכה: _____ טל: _____
 מהנדס הקבלן: _____ טל: _____
 מפקח: _____ טל: _____

תאריך: _____

זיהוי	דורכן	הנחיות דריכה
שם הפרוייקט:	סוג/מס' סידורי:	כח דריכה סופי:
רכיב:	שטח בוכנה:	לחץ דריכה:
מס' מיתר:	אורך חופשי לתפיסה בדורכן:	לחץ נעילה:
סוג מיתר:	סוג/מס' משאבה:	התארכות מחושבת:
אורך:	ס"מ	זיהוי המיתר (סליל):
		מודול אלסטיות:
		מגפ"ס

סוג הדריכה: ☐ צד אחד ☐ דריכה והשלמה ☐ בו זמנית משני הצדדים

3	2	1	שלבי דריכה:
			תאריך:

צד א'				צד ב' (השלמת דריכה)			
פתיחת הבוכנה		התארכות		פתיחת הבוכנה		לחץ (בר)	
מ-	עד-	חלקי	מצטבר	מ-	עד-	חלקי	מצטבר
		-----				-----	
		-				-	
תוספת התארכות ממוצעת עבור מתיחה ראשונית : מ"מ							
גלישה בעוגן מצד א' : מ"מ		גלישה בעוגן מצד ב' : מ"מ					
סה"כ התארכות צד א' : מ"מ		סה"כ התארכות צד ב' : מ"מ					
סה"כ התארכות (שני הצדדים) : מ"מ							

% סטייה
מדודה/מחושבת): _____:

שם מבצע הדריכה: _____
 חתימה: _____
 מפקח: _____
 חתימה: _____

מהנדס הקבלן: _____
 חתימה: _____

קבלן ראשי :
קבלן מבצע דריכה :
מהנדס הקבלן :
מפקח :

[illegible]

חתימה: _____ תאריך: _____

מפקח: _____ תאריך: _____

נספח 4 – דו"ח מעקב לכפף אנכי ואופקי חוזה מס'

רכיב מספר _____

קבלן ראשי: _____
 מפעל הדריכה (לדריכת קדם): _____
 קבלן מבצע הדריכה (לדריכת אחר): _____
 מהנדס הקבלן: _____
 מפקח: _____

טל: _____
 טל: _____
 טל: _____
 טל: _____
 טל: _____

מועד המדידה	תאריך מדידה	משך זמן ממועד היציקה (ימים)	כפף אופקי מדוד (מ"מ)	כפף אופקי מותר (מ"מ)	כפף אנכי מדוד (מ"מ)	כפף אנכי מותר / צפוי (מ"מ)
לאחר הורדת טפסות צידיות ולפני ביצוע דריכה						
מיד לאחר חיתוך מיתרי דריכת קדם						
מיד לפני ביצוע דריכת אחר						
מיד לאחר ביצוע דריכת אחר						
לפני הובלת הרכיב לשטח						
לפני הרכבת האלמנט במקומו המיועד (לא אלמנטים המאוחסנים או מיוצרים באתר)						
לאחר הרכבת הרכיב במקומו המיועד ולאחר דריכות נוספות אם קיימות.						

- שלבי המדידה של הכפף יותאמו לשלבי הדריכה השונים, ההובלה, היציקה של הרכיב ולפי אופי העבודה.
- מדידת הכפף תעשה כאשר הרכיב נסמך בציר ההשענה המתוכנן.
- במקרה של סטייה מעל $\pm 30\%$ מהמסומן בתכניות יש לקבל את אישור המפקח להמשך ביצוע העבודה.
- תנאי האחסון, לרבות העמסות חיצוניות, יהיו על-פי התנאים במסמכי החוזה.

חתימת הקבלן:

חתימת המפקח: